Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Curso: Sistemas Operativos 2
Sección: A
Ingeniero: Otto Alejandro Soto Macal

MANUAL DE USUARIO

Proyecto Final - RedXela

Estudiante: Herberth Julian Reyes Pacajoj
Registro Académico: 202230236

Quetzaltenango, octubre 2026

Contenido

1. Introducción.... 4
    1.1 ¿Qué es REDXela?.... 4
    1.2 Conceptos básicos.... 4
    1.3 Qué necesita.... 5
    1.4 Convenciones de este manual.... 5
2. Instalación y arranque.... 6
    2.1 Ponerlo en marcha.... 6
    2.2 Si algo no funciona.... 6
3. Recorrido por la pantalla.... 7
    3.1 La columna lateral.... 8
    3.2 La insignia de conexión.... 8
    3.3 Tema claro y oscuro.... 8
4. Controlar el tiempo.... 9
5. Registrar cuentas y pedidos.... 10
    5.1 Crear una cuenta de cliente.... 10
    5.2 Registrar un pedido.... 10
    5.3 Qué recursos necesita cada tipo de mercancía.... 11
6. El generador automático de pedidos.... 12
7. Seguir los pedidos: pestaña «Pedidos».... 13
    7.1 La lista de espera.... 13
    7.2 Cambiar la política de atención.... 14
    7.3 Pedidos en proceso.... 15
8. Recursos y estadísticas: pestaña «Resumen».... 17
    8.1 Las tarjetas de recursos.... 17
    8.2 Las estadísticas.... 17
9. Mercadería e inventario: pestaña «Inventario».... 19
    9.1 Registrar la llegada de mercadería.... 19
    9.2 El panel de recepción.... 19
    9.3 La tabla de inventario y los pedidos sin stock.... 21
10. Almacén: pestaña «Almacén».... 23
    10.1 Indicadores.... 23
    10.2 Estrategia de ubicación.... 23
    10.3 El mapa de ubicaciones.... 23
    10.4 Los lotes.... 24
    10.5 Cuando el almacén se llena.... 26
11. Deadlock: pestaña «Deadlock».... 27
    11.1 Qué es y por qué puede ocurrir aquí.... 27
    11.2 El panel.... 27
    11.3 Provocar un deadlock.... 28
    11.4 Cuando se detecta.... 28
    11.5 Entender el diagnóstico.... 29

11.6 Resolverlo..... 31
11.7 Prevenirlo..... 32
12. Comparar políticas: pestaña «Comparador»..... 33
12.1 Lanzar una comparación..... 33
12.2 Leer los resultados..... 34
13. Reiniciar la simulación..... 38
14. Guion de demostración..... 39
14.1 Un pedido de principio a fin..... 39
14.2 La política cambia el orden de atención..... 39
14.3 Inanición y envejecimiento..... 39
14.4 Contención por los montacargas..... 40
14.5 Se agota el stock y llega mercadería..... 40
14.6 El buffer se llena (contrapresión)..... 40
14.7 Almacén: lotes dispersos y almacén lleno..... 41
14.8 Deadlock: provocarlo, resolverlo y prevenirlo..... 41
14.9 Elegir una política con evidencia..... 41
15. Preguntas frecuentes..... 42
Apéndice A. Referencia rápida..... 43
Apéndice B. Glosario..... 44

1. Introducción

1.1 ¿Qué es REDXela?

REDXela es un **simulador de un centro de distribución de comercio electrónico**. Reproduce, en una página web, lo que ocurre dentro de un almacén que recibe pedidos de clientes, los prepara con recursos limitados (encargados, montacargas, estaciones de control de calidad y de empaque, un escáner y áreas de carga) y los despacha en camiones; y que a la vez recibe camiones con mercadería nueva que debe guardar.

Sirve para **observar, provocar y comprender** los problemas clásicos de los sistemas operativos en un escenario cotidiano: qué pedido se atiende primero (planificación), cómo se reparten recursos compartidos sin que se estorben (sincronización), cómo se comunican dos áreas que trabajan a ritmos distintos, cómo se guarda la mercadería en un almacén (administración de almacenamiento) y qué ocurre cuando dos operaciones se bloquean entre sí para siempre (deadlock).

Con esta aplicación puede:

- registrar pedidos y llegadas de mercadería a mano, y ver el efecto inmediato;
- encender un **generador automático** que simula la llegada continua de clientes de todos los niveles;
- ver, en tiempo real, el estado de cada recurso, la lista de espera, los pedidos en proceso y las estadísticas;
- cambiar la **política de atención** en caliente y **comparar** las cinco políticas con la misma carga;
- provocar un **deadlock** a propósito, entender por qué ocurre y resolverlo, o evitarlo con prevención;
- ver cómo se reparte la mercadería en las 240 ubicaciones del almacén.

1.2 Conceptos básicos

Estos términos aparecen en toda la pantalla. No hace falta memorizarlos: la interfaz los explica donde se usan.

Tabla 1. Conceptos básicos.

Concepto	Qué significa en REDXela
Pedido	Una compra de un cliente: uno o varios productos con su cantidad. Tiene un identificador (`ORD-0001`), un cliente, un nivel de servicio y un estado.
Nivel de servicio	Qué tan pronto debe empezar a atenderse un pedido: **Exprés** (casi instantáneo), **Prioritario** (máx. 10 min de espera), **Estándar** (30), **Programado** (60) y **Económico** (120).
Tipo de mercancía	Define *qué recursos* necesita un producto: Estándar, Frágil, Pesado, Perecedero o Voluminoso (sección 5.3).
Recursos compartidos	Lo que hay que usar para preparar un pedido y de lo que hay pocas unidades: 10 encargados de bodega, 3 montacargas, 4 estaciones de control de calidad, 6 de empaque, 1 escáner y 2 áreas de carga.
Lista de espera	Los pedidos que todavía no tienen un encargado asignado. Su orden depende de la **política de atención**.

Concepto	Qué significa en REDXela
Política de atención	La regla que decide cuál pedido de la lista se atiende primero (por ejemplo, el más urgente o el más pequeño).
Tiempo simulado	La aplicación acelera el tiempo: por defecto, **1 segundo real = 1 minuto simulado**. Todas las duraciones de la pantalla («5 min 10 s», «Día 1 · 02:06:29») son tiempo simulado.
Deadlock	Dos o más operaciones que se esperan entre sí para siempre, cada una reteniendo lo que la otra necesita (sección 11).

El recorrido de un pedido

Todo pedido pasa por cuatro etapas, siempre en este orden: **Picking** (un encargado reúne los productos, con montacargas si son pesados) → **Control de calidad** (solo para algunos tipos) → **Empaque** → **Despacho** (se escanea y sale por un área de carga). Verá estos nombres en las tarjetas de «Pedidos en proceso».

1.3 Qué necesita

- **Java 21** instalado (para ejecutar la aplicación).
- Un **navegador moderno** (Chrome, Edge o Firefox actualizados). Se recomienda una ventana de al menos 1000 píxeles de ancho.
- Solo para compilar desde el código fuente: **Maven 3.9+** y **Node 20.19+**.

1.4 Convenciones de este manual

- Los textos de botones y etiquetas de la pantalla aparecen entre comillas angulares, por ejemplo «Registrar pedido».
- Los círculos rojos numerados de las capturas remiten a la tabla que las acompaña.
- Los recuadros azules son consejos; los ámbar, advertencias sobre algo que puede sorprender.

2. Instalación y arranque

2.1 Ponerlo en marcha

Si recibió el archivo `redxela.jar` ya construido, solo necesita Java 21 y el último paso. Si parte del código fuente, abra una terminal en la carpeta del proyecto:

1. **Construya la aplicación** (esto también construye la interfaz web): `cd backend` y luego `mvn package`.
2. **Ejecútela:** `java -jar target/redxela.jar`. La terminal mostrará que el servidor está escuchando.
3. **Ábrala en el navegador:** vaya a `http://localhost:7070`. Verá el panel de REDXela con la insignia verde «Conectado».

```
cd backend
mvn package
java -jar target/redxela.jar
# y luego abrir http://localhost:7070
```

Para **detenerla**, vuelva a la terminal y pulse `Ctrl + C`. Todo el estado de la simulación (pedidos, stock, almacén) vive en memoria: al detenerla se pierde, y al volver a ejecutarla empieza desde cero.

2.2 Si algo no funciona

Tabla 2. Problemas frecuentes al arrancar.

Síntoma	Causa probable y solución
La terminal indica que el puerto está en uso	Otro programa usa el 7070. Cierre ese programa o use otro puerto (sección 2.1).
El navegador no carga la página	La aplicación no está ejecutándose o usa otro puerto. Revise la terminal y la dirección.
La página carga pero dice «Desconectado»	El servidor se detuvo o se está reiniciando. La página reintenta sola cada 2 segundos; si persiste, revise la terminal.
La dirección responde, pero no aparece la interfaz	El JAR se construyó sin la interfaz (`-DskipFrontend`). Vuelva a ejecutar `mvn package` sin esa opción.
`mvn package` falla al construir la interfaz	Falta Node 20.19+ en el sistema. Instálelo, o construya con `mvn package -DskipFrontend` si solo necesita la API.
Error de versión de Java	Compruebe con `java -version` que sea la 21 o posterior.

3. Recorrido por la pantalla

La pantalla se divide en una **cabecera** (reloj y controles generales), una **columna principal** con seis pestañas y una **columna lateral** con los formularios para introducir datos. Figura 1 las muestra con la pestaña «Resumen» abierta.

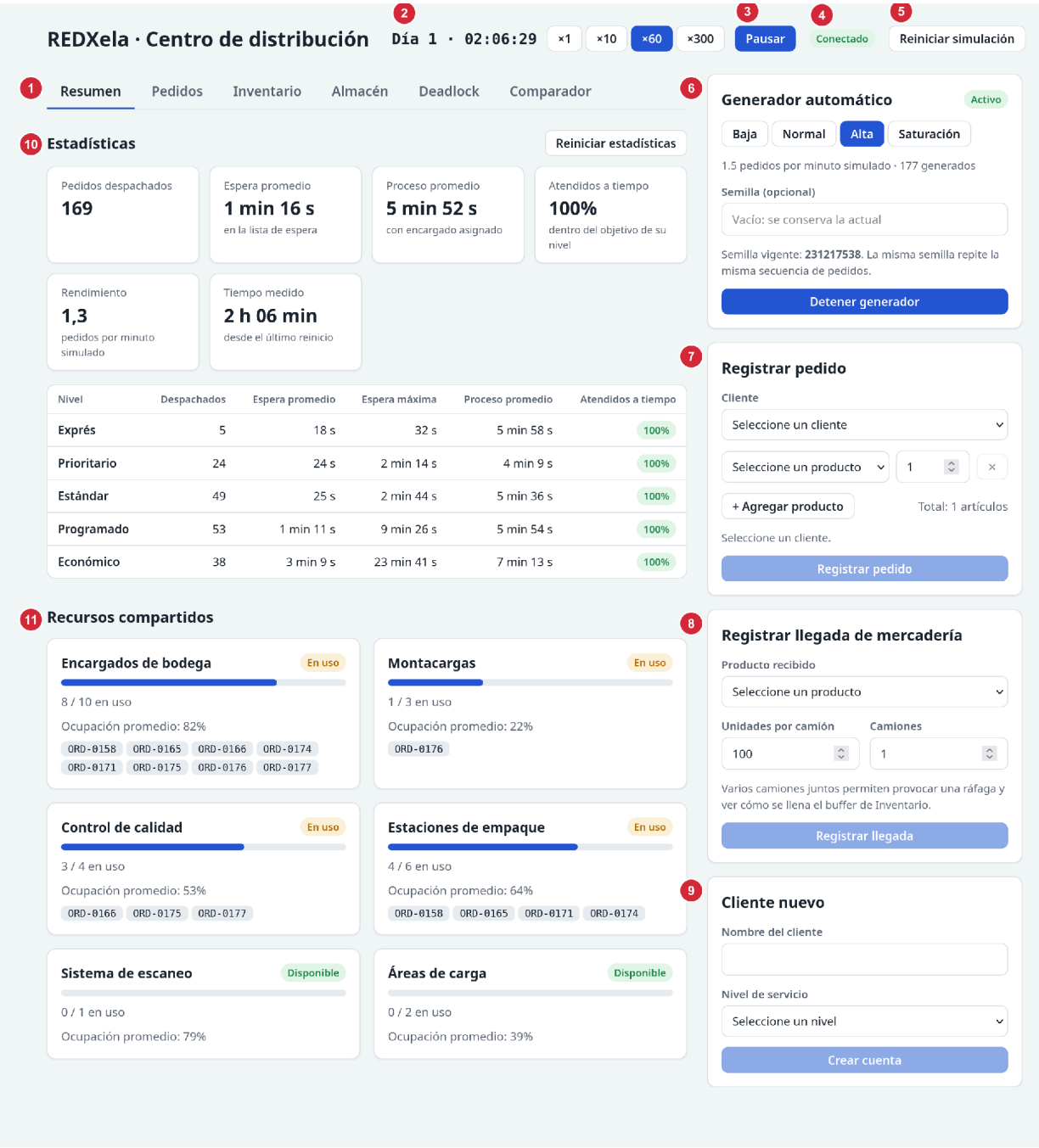


Figura 1. La pantalla de REDXela con sus zonas numeradas.

Tabla 3. Zonas de la pantalla.

N.º	Zona	Para qué sirve	Sección
1	Pestañas	Cambian la vista principal: Resumen, Pedidos, Inventario, Almacén, Deadlock y Comparador.	7–12
2	Reloj y velocidad	Muestra el tiempo simulado («Día 1 · 02:06:29») y permite elegir ×1, ×10, ×60 o ×300.	4
3	Pausar / Reanudar	Congela o continúa toda la simulación.	4
4	Estado de la conexión	Verde «Conectado» si la pantalla recibe datos en vivo; ámbar «Conectando…» o rojo «Desconectado» si no.	3.2
5	Reiniciar simulación	Vuelve todo al estado inicial (pide confirmación).	13
6	Generador automático	Enciende o detiene la llegada automática de pedidos y fija su intensidad.	6
7	Registrar pedido	Crea un pedido a mano.	5.2
8	Registrar llegada de mercadería	Hace llegar uno o varios camiones con stock.	9.1
9	Cliente nuevo	Crea una cuenta de cliente con su nivel de servicio.	5.1
10	Estadísticas	Indicadores de los pedidos despachados, en general y por nivel.	8.2
11	Recursos compartidos	Una tarjeta por recurso con quién lo usa y quién espera.	8.1

3.1 La columna lateral

Los formularios de la derecha (generador, pedido, mercadería, cliente) están siempre a mano, sea cual sea la pestaña abierta, así que puede registrar un pedido mientras mira el almacén. Si la ventana es angosta, la columna pasa debajo del contenido principal; si el alto de la ventana no alcanza para todos los formularios, la columna tiene su propio desplazamiento.

3.2 La insignia de conexión

La pantalla recibe una foto completa del estado del sistema unas tres veces por segundo a través de una conexión permanente. La insignia indica su estado: **«Conectado»** (todo bien), **«Conectando…»** (intentando conectar) o **«Desconectado»** (se perdió la conexión; la página reintenta sola cada 2 segundos). Es normal ver «Desconectado» unos segundos tras reiniciar la simulación.

3.3 Tema claro y oscuro

La interfaz adopta automáticamente el tema claro u oscuro de su sistema operativo o navegador. Las capturas de este manual usan el tema claro.

4. Controlar el tiempo

La simulación corre más rápido que la realidad para que pueda ver en minutos lo que en un centro de distribución real tardaría horas. En la cabecera tiene el **reloj simulado** y los controles de velocidad (Figura 2).

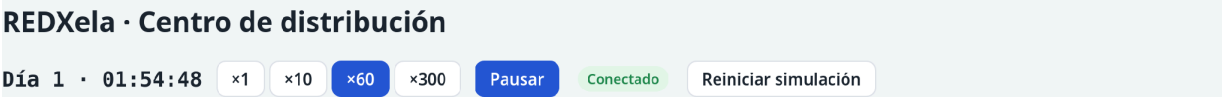


Figura 2. Cabecera con el reloj, las velocidades y la conexión.

Tabla 4. Velocidades de la simulación.

Botón	Equivalencia	Cuándo usarlo
×1	1 s real = 1 s simulado	Para seguir paso a paso una operación o provocar un deadlock con precisión.
×10	1 s real = 10 s simulados	Para observar con calma cómo se mueven los pedidos y los camiones.
×60	1 s real = 1 min simulado	La velocidad por defecto: buen equilibrio entre ver y avanzar.
×300	1 s real = 5 min simulados	Para acumular estadísticas o carga rápidamente.

El botón **«Pausar»** congela todo: los pedidos dejan de avanzar, los camiones se detienen, el generador deja de crear pedidos y las estadísticas no cuentan el tiempo parado. Junto al reloj aparece la etiqueta ámbar «En pausa» y el botón pasa a llamarse **«Reanudar»** (Figura 3).

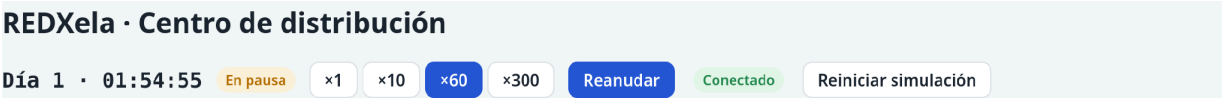


Figura 3. La cabecera en pausa: etiqueta «En pausa» y botón «Reanudar».

5. Registrar cuentas y pedidos

5.1 Crear una cuenta de cliente

Todo pedido pertenece a un cliente, y el cliente determina el nivel de servicio. Hay cinco cuentas de ejemplo (una por nivel). Para crear otra, use el formulario **«Cliente nuevo»** (Figura 4):

1. Escriba el **nombre del cliente** (hasta 60 caracteres).
2. Elija el **nivel de servicio**: de «Nivel 1 · Exprés (casi instantáneo)» a «Nivel 5 · Económico (espera máx. 120 min)».
3. Pulse **«Crear cuenta»**. Aparecerá la confirmación «Cuenta CUS-006 creada» y el cliente estará disponible de inmediato en el formulario de pedidos.

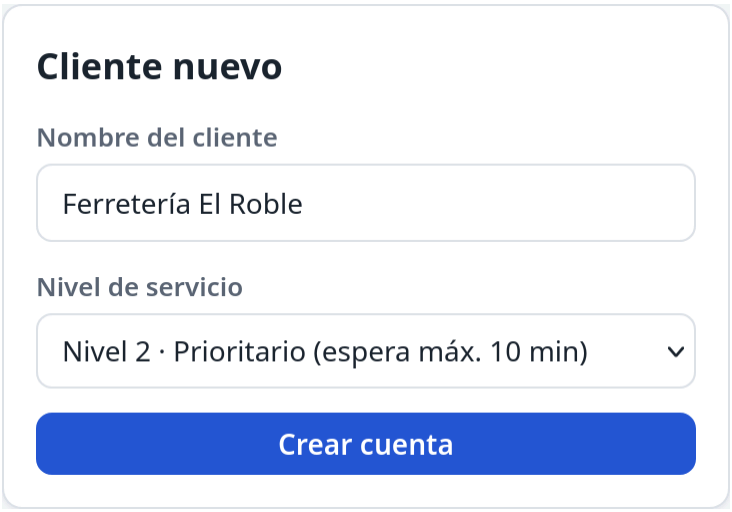


Figura 4. Formulario «Cliente nuevo».

Las cuentas **se conservan** aunque reinicie la simulación (sección 13); solo se pierden al detener la aplicación.

5.2 Registrar un pedido

El formulario **«Registrar pedido»** permite crear un pedido concreto en cualquier momento, por ejemplo para provocar una situación que quiera observar (Figura 5).

1. Elija el **cliente** (se muestra con su nivel: «Aurora Tech · Exprés»).
2. En la primera línea elija un **producto** (la lista indica su tipo de mercancía: «Refrigeradora 300 L · Pesado») y escriba la **cantidad**.
3. Si el pedido lleva más productos, pulse **«+ Agregar producto»** y complete otra línea. Puede quitar una línea con la ✕.
4. Compruebe el **total de artículos** que aparece a la derecha y pulse **«Registrar pedido»**.



Figura 5. Un pedido de Aurora Tech con dos líneas (7 artículos).



Figura 6. Tras registrar: el formulario se limpia y confirma el identificador.

El botón se habilita solo cuando el pedido es válido; mientras tanto, una nota bajo el formulario dice qué falta («Seleccione un cliente.», «Seleccione un producto en cada línea.»). Los límites son **10 líneas por pedido** y **100 unidades por línea**. Al registrarse, el pedido recibe su identificador («Pedido ORD-0162 registrado») y entra en la lista de espera.

5.3 Qué recursos necesita cada tipo de mercancía

El tipo de mercancía de cada producto decide por cuáles recursos pasará su pedido (además del encargado de bodega, que todos necesitan). Un pedido con productos de varios tipos usa la unión de sus recursos.

Tabla 5. Recursos que usa cada tipo de mercancía (en el orden en que los pide).

Tipo	Ejemplos	Recorrido
Estándar	Camiseta, novela, mochila	Empaque → Escáner → Área de carga
Frágil	Copas de cristal, jarrón, espejo	Control de calidad → Empaque → Escáner → Área de carga
Pesado	Refrigeradora, lavadora, escritorio	Montacargas → Empaque → Escáner → Área de carga
Perecedero	Medicamentos, fórmula láctea, chocolates	Control de calidad → Escáner → Área de carga
Voluminoso	Colchón, bicicleta, silla de oficina	Montacargas → Control de calidad → Empaque → Escáner → Área de carga

> **Para observar la contención**
> Los pedidos **Pesados** y **Voluminosos** compiten por los mismos recursos (3 montacargas y 6 estaciones de empaque). Registrar varios pedidos de ambos tipos seguidos es la forma más fácil de ver un recurso saturado y una cola formándose (sección 14, demostración 4).

6. El generador automático de pedidos

El **generador automático** simula la llegada continua de clientes de todos los niveles, sin límite de cantidad. Está en la parte superior de la columna lateral (Figura 7).



Figura 7. El generador activo con intensidad «Alta».

- **Encender y detener.** El botón inferior alterna entre «Iniciar generador» y «Detener generador». La etiqueta de arriba dice «Activo» o «Detenido». El contador muestra cuántos pedidos ha generado.
- **Intensidad.** Los cuatro botones fijan cuántos pedidos llegan por minuto simulado. Puede cambiarla en cualquier momento, con el generador encendido o apagado; el cambio se nota de inmediato.
- **Semilla (opcional).** Es un número que determina la secuencia de pedidos que se generará. Con la misma semilla se repite exactamente la misma secuencia, lo que permite comparar dos ejecuciones. Déjela vacía para conservar la actual (se muestra como «Semilla vigente»). Solo se puede escribir con el generador detenido.

Tabla 6. Intensidades del generador.

Botón	Pedidos por minuto simulado	Qué esperar
Baja	0,5	Casi no hay espera: los recursos están holgados.
Normal	1	Carga cómoda.
Alta	1,5	Cerca del límite: el centro puede despachar unos 2 pedidos por minuto como máximo.
Saturación	3	Supera la capacidad: la lista de espera crece sin parar. Es lo esperado y sirve para ver cómo se comportan las políticas.

7. Seguir los pedidos: pestaña «Pedidos»

Esta pestaña tiene dos partes: la **lista de espera** (los pedidos que aún no empezaron) y los **pedidos en proceso** (los que ya tienen un encargado).

7.1 La lista de espera

Muestra los pedidos pendientes **en el orden en que se atenderán**, del primero al último (Figura 8). El contador junto al título («208 en espera») indica cuántos hay en total; por rapidez, la pantalla detalla solo los primeros 50.

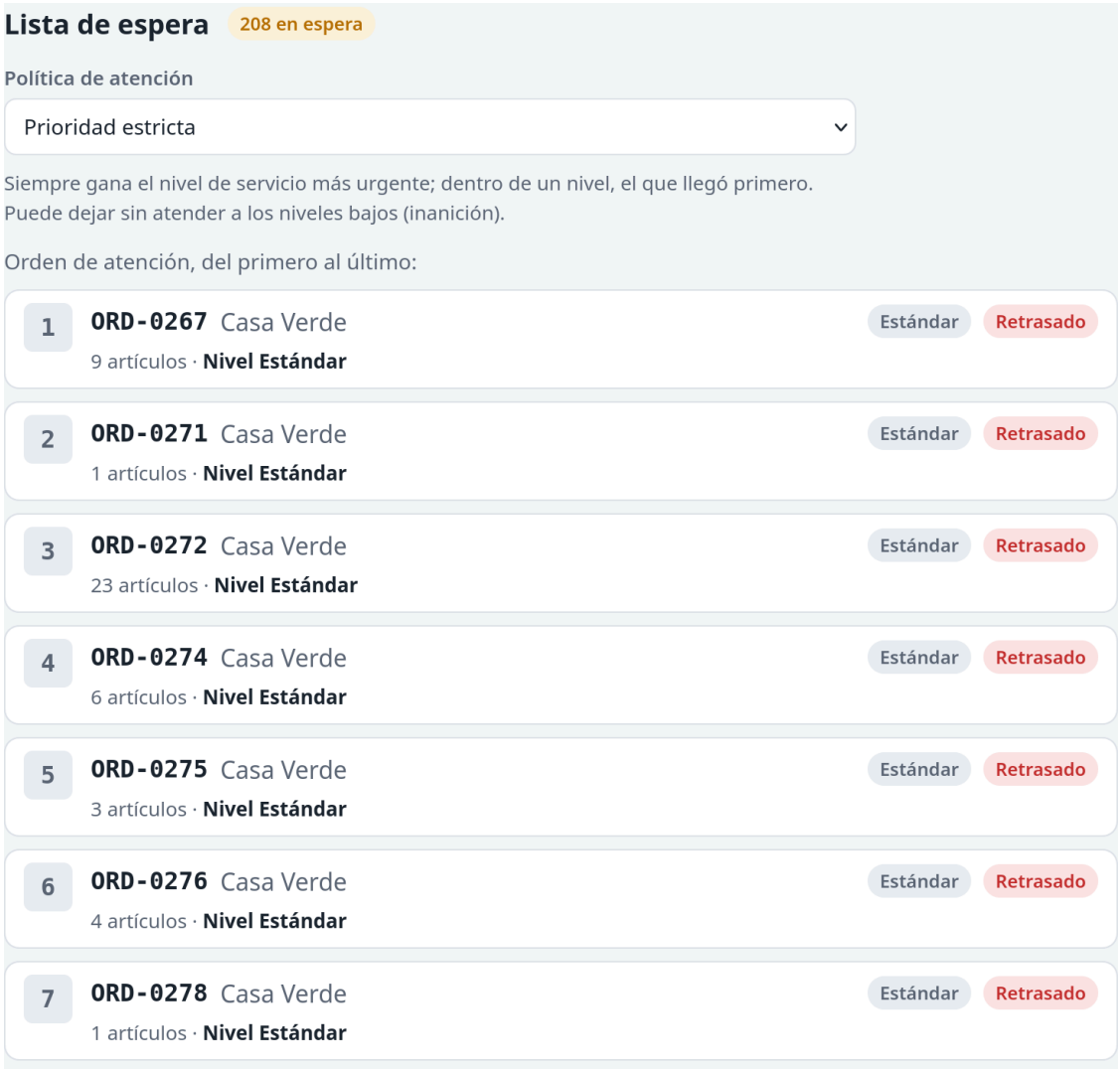


Figura 8. Lista de espera con la política «Prioridad estricta» (la de por defecto).

Cada elemento de la lista muestra:

- el **número de orden** de atención (1, 2, 3…), el identificador del pedido y el nombre del cliente;
- una etiqueta con el **nivel de servicio** del pedido;

- la etiqueta roja **«Retrasado»** cuando el pedido ya esperó más que el objetivo de su nivel (por ejemplo, un Estándar con más de 30 minutos);
- una línea con el **dato que la política vigente usa para ordenar** ese pedido (por ejemplo, cuánto hace que llegó con FIFO, o su cantidad de artículos y su nivel con las demás).

Si a un pedido le falta mercadería, aparece la etiqueta ámbar **«Sin stock»** y debajo qué falta, por ejemplo «Refrigeradora 300 L (faltan 100)». Ese pedido no bloquea a los demás: el que sigue en la lista pasa adelante (sección 9.3).

7.2 Cambiar la política de atención

Sobre la lista hay un selector, **«Política de atención»**. Al elegir otra, la lista se reordena **al instante** y el texto de abajo explica el criterio. Figura 9 muestra la misma lista con otra política: los pedidos de un solo artículo suben al principio, sin importar su nivel.

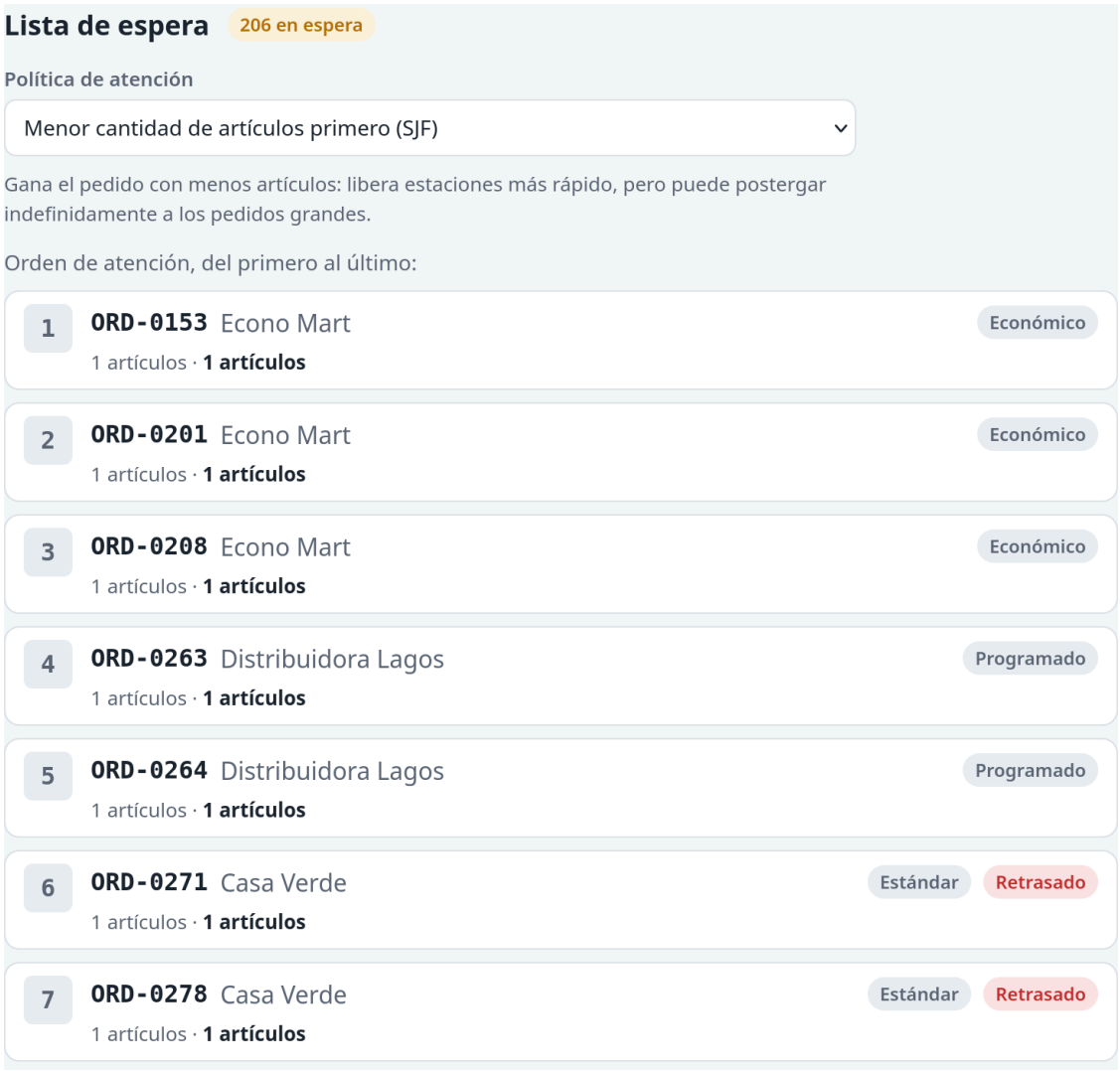


Figura 9. La misma lista con la política «Menor cantidad de artículos primero (SJF)».

Tabla 7. Las cinco políticas de atención.

Política	Quién va primero	Lo que conviene saber
FIFO	El que llegó primero	Ignora el nivel de servicio; sirve como punto de comparación.
Prioridad estricta (por defecto)	El de nivel más urgente; dentro de un nivel, el que llegó primero	Rápida para los urgentes, pero los niveles bajos pueden quedarse sin atender (inanición).
Prioridad con envejecimiento	Cada nivel equivale a 10 min de espera: el que espera mucho termina superando a un urgente recién llegado	Evita la inanición.
Vencimiento más próximo (EDF)	El que antes vence su plazo de espera (llegada + objetivo de su nivel)	Combina urgencia y tiempo esperado.
Menor cantidad de artículos primero (SJF)	El pedido con menos artículos	Libera estaciones más rápido y baja la espera promedio, pero puede postergar a los pedidos grandes.

> **Consejo**
> Para ver el efecto de una política necesita una lista larga. Encienda el generador en «Saturación» un par de minutos (o suba la velocidad a ×300 unos segundos) y luego cambie de política mirando cómo se reordena la lista. Para una comparación rigurosa use el **Comparador** (sección 12).

7.3 Pedidos en proceso

Debajo de la lista de espera están los pedidos que ya tienen un encargado, con una tarjeta cada uno (Figura 10). El contador «Completados» suma los despachados desde el último reinicio.

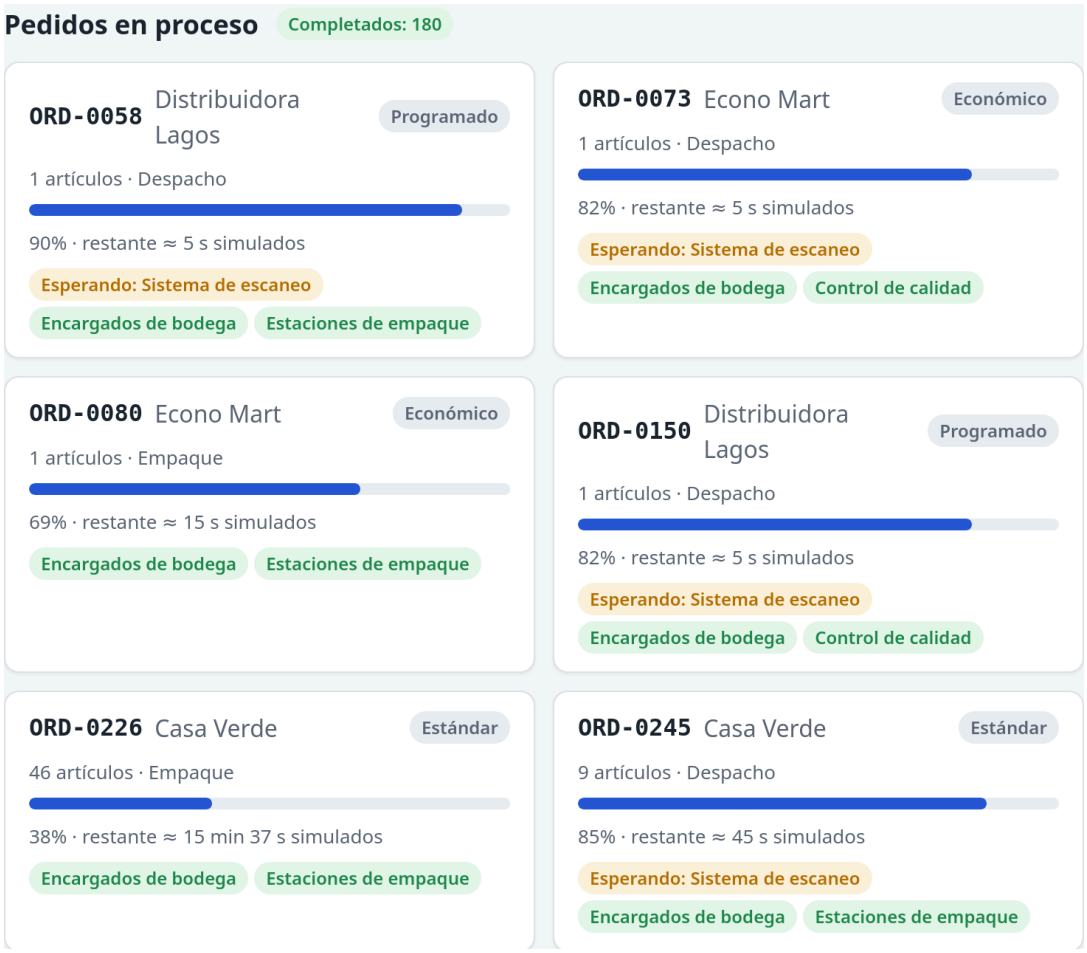


Figura 10. Tarjetas de pedidos en proceso.

Tabla 8. Qué muestra la tarjeta de un pedido en proceso.

Elemento	Significado
Identificador, cliente y nivel	Quién es el pedido y qué tan urgente es.
«8 artículos · Despacho»	Cantidad de artículos y la **etapa** actual: Picking, Control de calidad, Empaque o Despacho.
Barra y «93% · restante ≈ 19 s simulados»	Avance del trabajo y estimación del tiempo que falta. No incluye las esperas por recursos que pudieran surgir, porque no se pueden predecir.
Etiquetas verdes (por ejemplo «Encargados de bodega»)	Los recursos que el pedido **retiene** en este momento.
Etiqueta ámbar «Esperando: Sistema de escaneo»	El recurso que el pedido **espera** y todavía no tiene. Es la señal de que ese recurso está saturado.

Un pedido retiene a su encargado de principio a fin y va tomando los recursos de cada etapa. Al pasar de una etapa a la siguiente toma primero el recurso nuevo y solo entonces suelta el anterior; por eso a veces verá un pedido con dos etiquetas verdes de etapas consecutivas.

8. Recursos y estadísticas: pestaña «Resumen»

8.1 Las tarjetas de recursos

En «Recursos compartidos» hay una tarjeta por recurso (Figura 11). Es la vista para responder «¿qué está ocupado y por quién?».

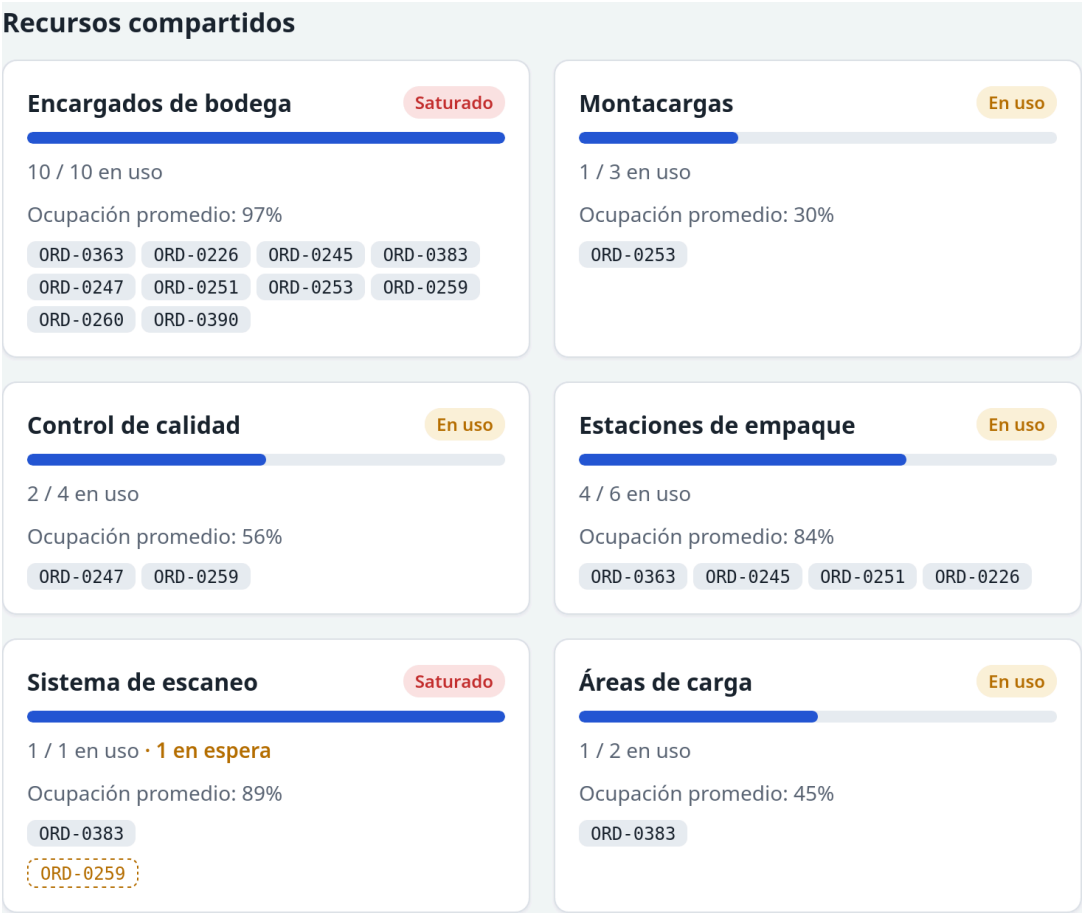


Figura 11. Tarjetas de los seis recursos compartidos.

- **Estado:** «Disponible» (nadie lo usa), «En uso» (alguna unidad ocupada) o «Saturado» (todas las unidades ocupadas).
- **Barra y contador:** «10 / 10 en uso» son las unidades ocupadas sobre el total. Si hay operaciones esperando aparece en naranja, por ejemplo «1 / 1 en uso · 1 en espera».
- **Ocupación promedio:** qué porcentaje del tiempo estuvo ocupado el recurso desde el último reinicio de estadísticas (la pausa no cuenta como tiempo ocioso).
- **Etiquetas con identificadores:** las de relleno gris son quienes **retienen** una unidad; las de **borde punteado naranja**, quienes **esperan** una (en el orden en que se les concederá).

8.2 Las estadísticas

En la parte superior de la pestaña están los indicadores de los pedidos despachados (Figura 12).

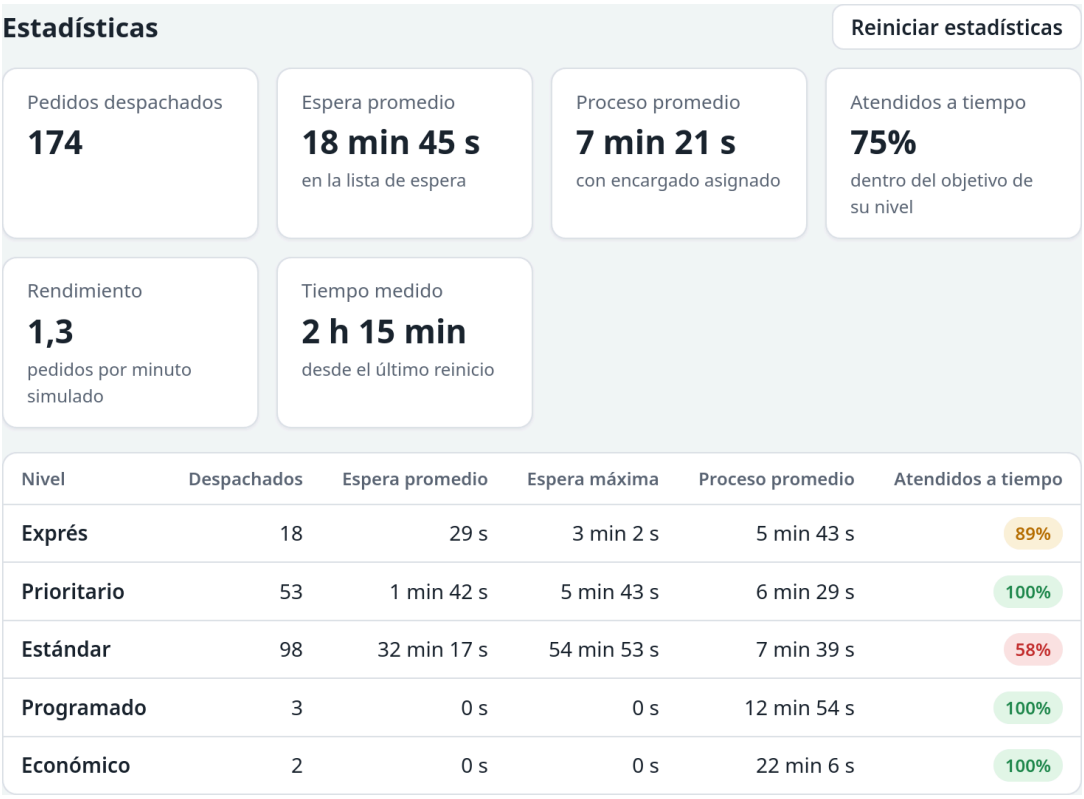


Figura 12. Indicadores generales y tabla por nivel de servicio.

Tabla 9. Indicadores.

Indicador	Qué mide
Pedidos despachados	Cuántos pedidos terminaron todo su recorrido.
Espera promedio	Tiempo desde que el pedido llega hasta que se le asigna un encargado (su estancia en la lista de espera).
Proceso promedio	Tiempo desde que se le asigna el encargado hasta que termina; incluye las esperas por recursos.
Atendidos a tiempo	Porcentaje de pedidos cuya espera fue menor o igual al objetivo de su nivel.
Rendimiento	Pedidos despachados por minuto simulado desde el último reinicio.
Tiempo medido	Tiempo simulado transcurrido desde el último reinicio de estadísticas.

La **tabla por nivel** repite estos datos para cada nivel y añade la **espera máxima**, que revela si algún pedido quedó esperando demasiado (señal de inanición). La columna «Atendidos a tiempo» usa colores: **verde** desde el 90 %, **ámbar** desde el 70 % y **rojo** por debajo. Un nivel sin pedidos despachados muestra «—».

El botón **«Reiniciar estadísticas»** pone a cero los contadores y la ocupación de los recursos, sin tocar los pedidos en curso. Es útil para medir una situación concreta desde cero.

9. Mercadería e inventario: pestaña «Inventario»

9.1 Registrar la llegada de mercadería

El formulario **«Registrar llegada de mercadería»** de la columna lateral hace llegar camiones con stock de un producto (Figura 13).

1. Elija el **producto recibido**.
2. Indique las **unidades por camión** (hasta 1000).
3. Indique cuántos **camiones** llegan (hasta 50). Varios camiones juntos permiten provocar una ráfaga.
4. Pulse **«Registrar llegada»**. Aparecerá «Camión TRK-0001 registrado» o «4 camiones registrados (TRK-0001 a TRK-0004)».



Figura 13. Llegada de 4 camiones con 40 refrigeradoras cada uno.

Después el proceso es automático: cada camión toma el escáner y un área de carga, descarga, los suelta y avisa a Inventario, que suma el stock, lo guarda en el almacén y avisa a la lista de espera para que reevalúe los pedidos que estaban esperando ese producto.

9.2 El panel de recepción

La parte superior de la pestaña muestra cómo avanza la recepción (Figura 14):

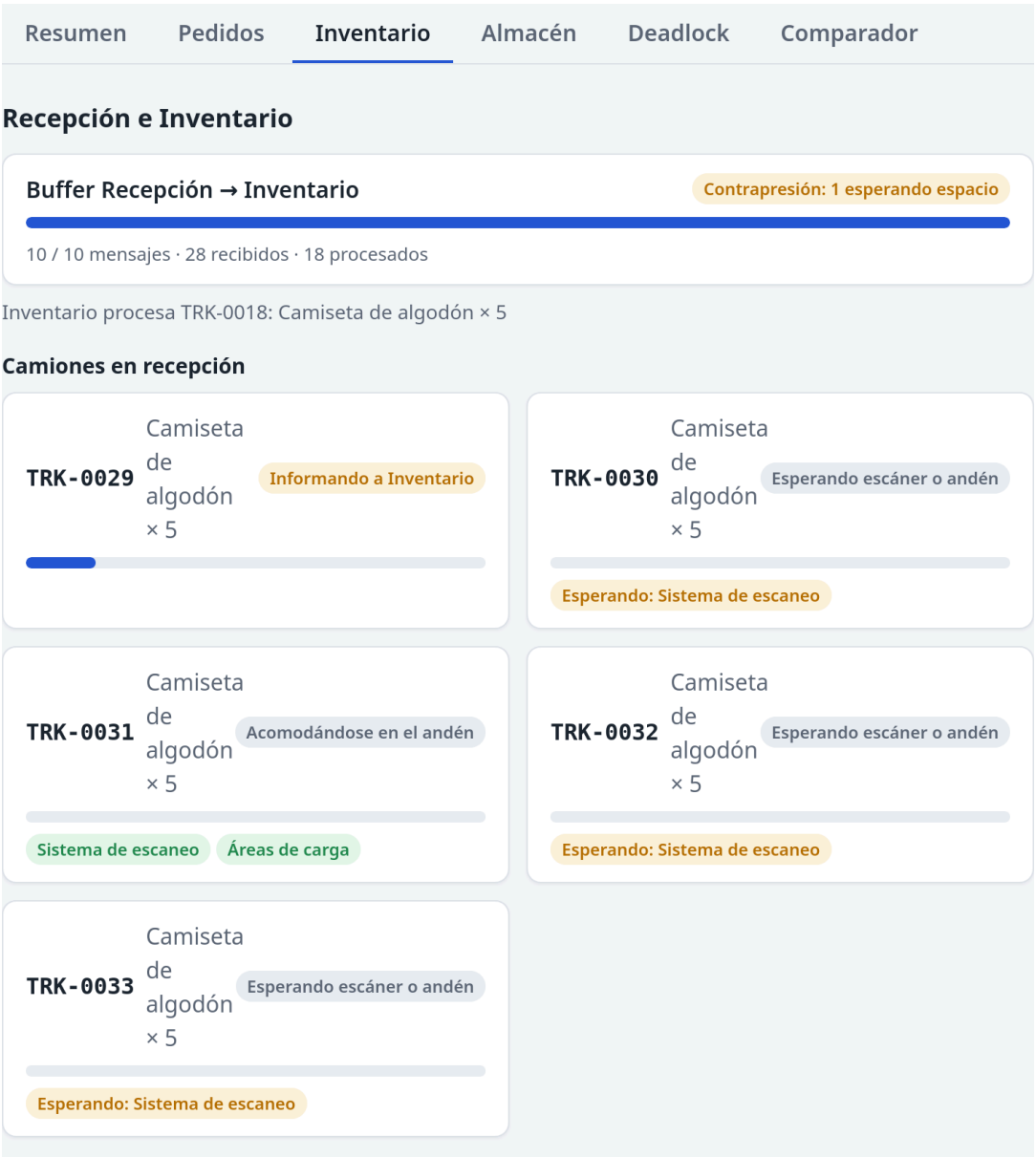


Figura 14. Una ráfaga de 50 camiones: el buffer está lleno y aparece la contrapresión.

- **Buffer Recepción → Inventario:** la cola de mensajes entre Recepción e Inventario. «10 / 10 mensajes · 27 recibidos · 17 procesados» indica cuántos hay esperando (de un máximo de 10) y cuántos se recibieron y procesaron en total.
- **«Contrapresión: N esperando espacio»:** aparece cuando el buffer está lleno y N camiones deben esperar para informar. Nada se pierde: esperan su turno.
- **Estado de Inventario:** una línea indica qué mensaje está procesando («Inventario procesa TRK-0017: Camiseta de algodón × 5») o «Inventario está ocioso».
- **Camiones en recepción:** una tarjeta por camión con su fase.

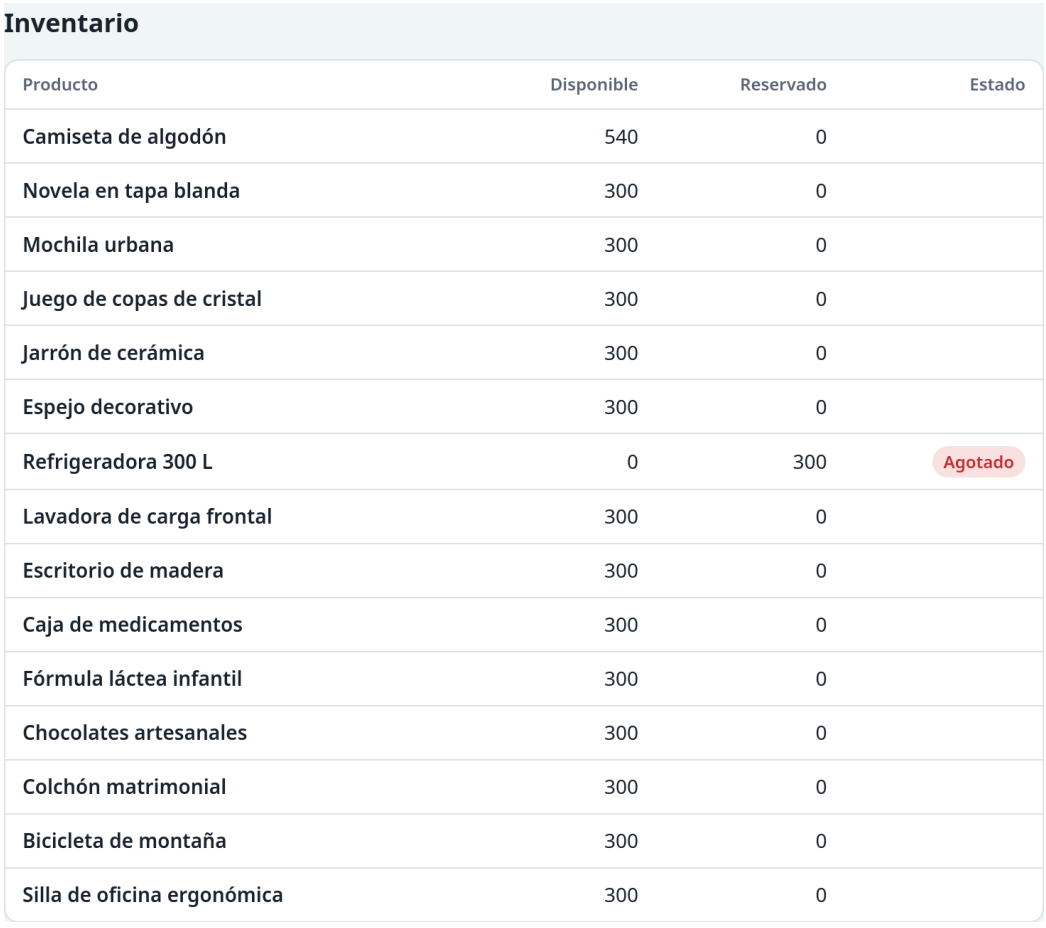
Tabla 10. Fases de un camión.

Fase	Qué está haciendo
Esperando escáner o andén	Espera su turno: el escáner (1 unidad) y las áreas de carga (2) son pocos.

Fase	Qué está haciendo
Acomodándose en el andén	Ya tiene sus recursos y maniobra (10 s simulados).
Descargando	Descarga la mercadería (1 s simulado por unidad).
Informando a Inventario	Ya soltó sus recursos y entrega el aviso al buffer; si está lleno, espera aquí.
Expulsado: esperando para reintentar	Fue elegido como víctima al resolver un deadlock (sección 11); reintentará en unos minutos simulados.

9.3 La tabla de inventario y los pedidos sin stock

Más abajo, la tabla de inventario lista cada producto con sus unidades **disponibles**, las **reservadas** (comprometidas por pedidos admitidos) y un **estado**: «Bajo» (menos de 50 disponibles, en ámbar) o «Agotado» (ninguna, en rojo). Cada producto empieza con 300 unidades.



Inventario

Producto	Disponible	Reservado	Estado
Camiseta de algodón	540	0	
Novela en tapa blanda	300	0	
Mochila urbana	300	0	
Juego de copas de cristal	300	0	
Jarrón de cerámica	300	0	
Espejo decorativo	300	0	
Refrigeradora 300 L	0	300	Agotado
Lavadora de carga frontal	300	0	
Escritorio de madera	300	0	
Caja de medicamentos	300	0	
Fórmula láctea infantil	300	0	
Chocolates artesanales	300	0	
Colchón matrimonial	300	0	
Bicicleta de montaña	300	0	
Silla de oficina ergonómica	300	0	

Figura 15. Inventario con la refrigeradora agotada: las 300 unidades están reservadas.

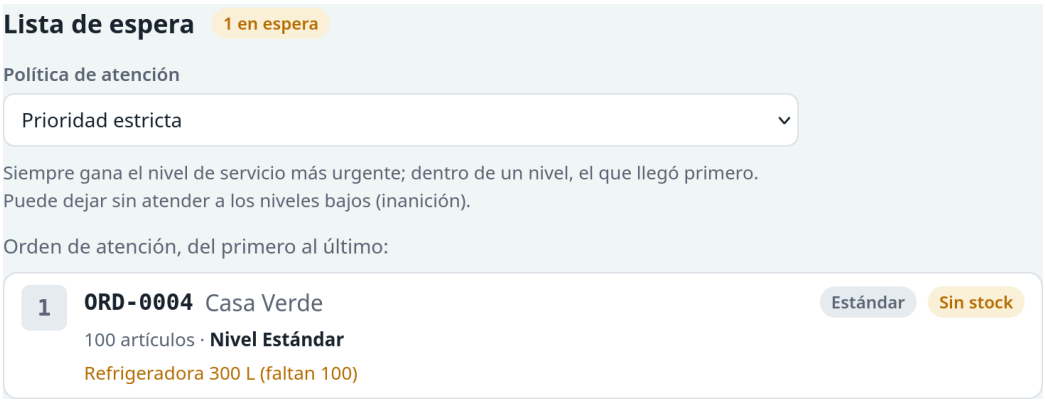


Figura 16. El pedido que no cabe espera con «Sin stock» y el faltante.

Cuando un pedido pide más de lo disponible, **no se queda con una parte**: espera en la lista, sin retener nada, hasta que haya stock para todas sus líneas, y mientras tanto los demás pedidos siguen su curso. Al llegar la mercadería, el pedido se atiende solo.

10. Almacén: pestaña «Almacén»

El almacén tiene **240 ubicaciones** (6 pasillos × 8 posiciones × 5 niveles). Cada lote de mercadería ocupa las ubicaciones que necesita, **aunque no estén juntas**.

10.1 Indicadores



Figura 17. Indicadores del almacén y estrategia de ubicación.

- **Ubicaciones ocupadas:** cuántas de las 240 están en uso y qué porcentaje del almacén es.
- **Espacio perdido:** fracción del espacio de las ubicaciones ocupadas que queda sin usar (una ubicación solo guarda unidades enteras de un solo producto, y la última de cada lote suele quedar a medias). Es la *fragmentación interna*.
- **Lotes y dispersos:** cuántos lotes hay y cuántos están repartidos en tramos separados.
- **Unidades rechazadas:** mercadería que llegó cuando ya no quedaban ubicaciones libres (sección 10.5).

10.2 Estrategia de ubicación

El selector **«Estrategia de ubicación»** decide dónde se guardan los lotes **nuevos** (los ya guardados no se mueven): **«Primera libre»** toma las ubicaciones libres de menor índice y llena el almacén pasillo por pasillo, manteniendo juntos los lotes; **«Pasillo menos ocupado»** reparte los lotes entre pasillos para equilibrar el trabajo, a costa de dispersarlos más.

10.3 El mapa de ubicaciones

Cada pasillo se dibuja de frente: **una columna por posición y una fila por nivel** (el más alto, arriba). Cada ubicación se colorea según el tipo de mercancía y se llena de abajo hacia arriba según el volumen que ocupa; las vacías tienen borde punteado.

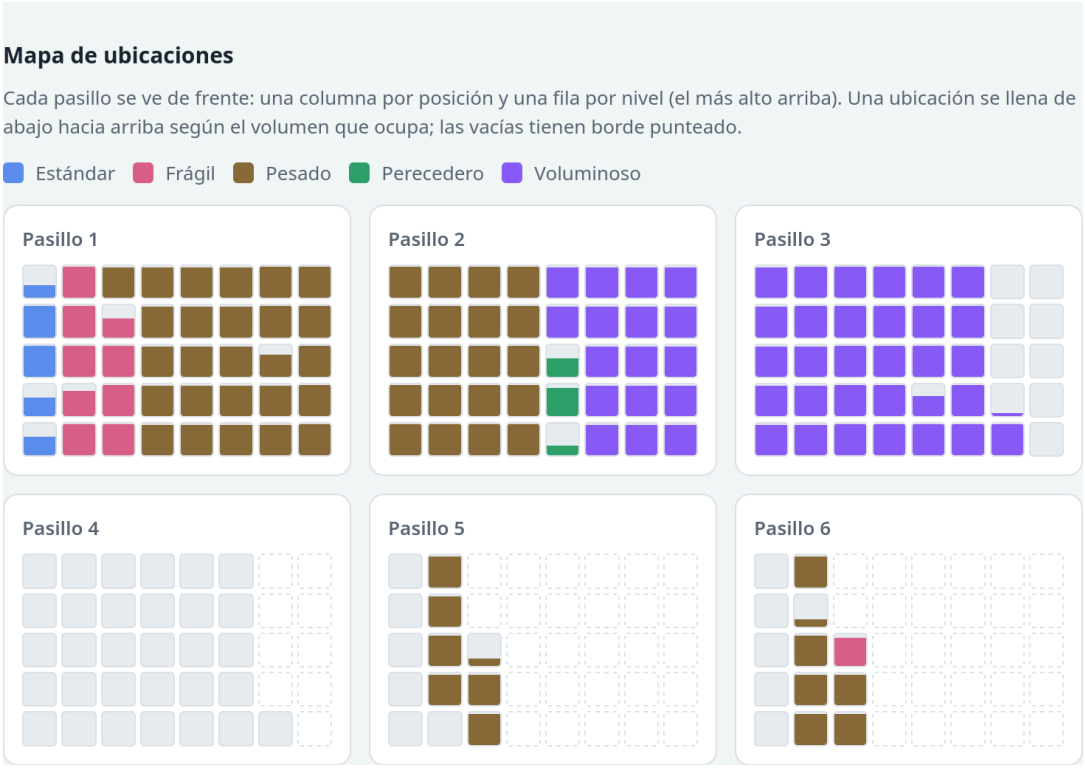


Figura 18. Mapa de los seis pasillos; los colores indican el tipo de mercancía.

10.4 Los lotes

La tabla de lotes indica, para cada uno, su producto, sus unidades, en cuántas ubicaciones está y su **distribución**: «Junto» si ocupa ubicaciones consecutivas, o «Disperso en N tramos» si está repartido. Cada camión que llega crea un lote nuevo (`LOT-TRK-0001…`); el stock inicial forma los lotes `INIT-P-001…`

Lotes

Lote	Producto	Unidades	Ubicaciones	Distribución
INIT-P-001	Camiseta de algodón	300	1	Junto
INIT-P-002	Novela en tapa blanda	300	1	Junto
INIT-P-003	Mochila urbana	300	3	Junto
INIT-P-004	Juego de copas de cristal	300	2	Junto
INIT-P-005	Jarrón de cerámica	300	3	Junto
INIT-P-006	Espejo decorativo	300	4	Junto
INIT-P-007	Refrigeradora 300 L	300	19	Junto
INIT-P-008	Lavadora de carga frontal	300	15	Junto
INIT-P-009	Escritorio de madera	300	12	Junto
INIT-P-010	Caja de medicamentos	300	1	Junto

Figura 19. Tabla de lotes con su distribución.

Apunte con el cursor a un lote de la tabla y sus ubicaciones se resaltan con un borde oscuro en el mapa: así se ve de un vistazo cómo quedó repartido (Figura 20).

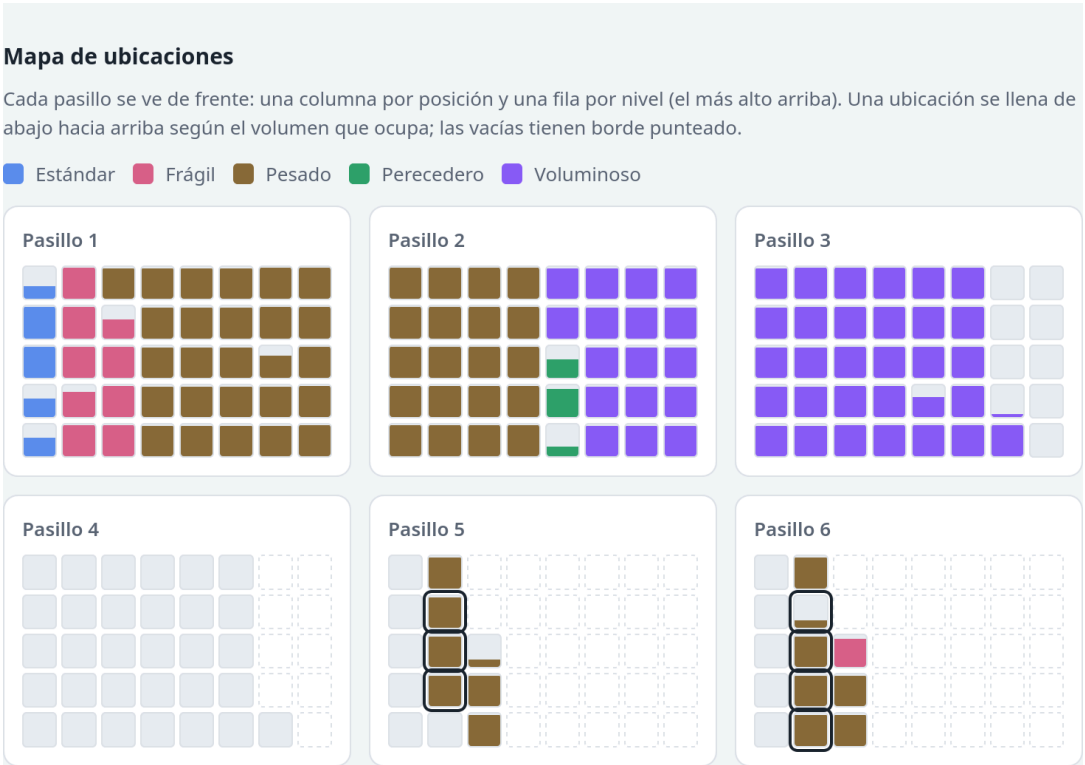


Figura 20. Un lote disperso resaltado: sus ubicaciones están en dos pasillos.

10.5 Cuando el almacén se llena

Si llega más mercadería de la que cabe, se **guarda lo que cabe y el resto se rechaza**; las unidades rechazadas quedan contadas y visibles (Figura 21). No se espera a que haya espacio: el espacio solo se libera cuando los pedidos consumen stock, así que esperar podría ser para siempre.

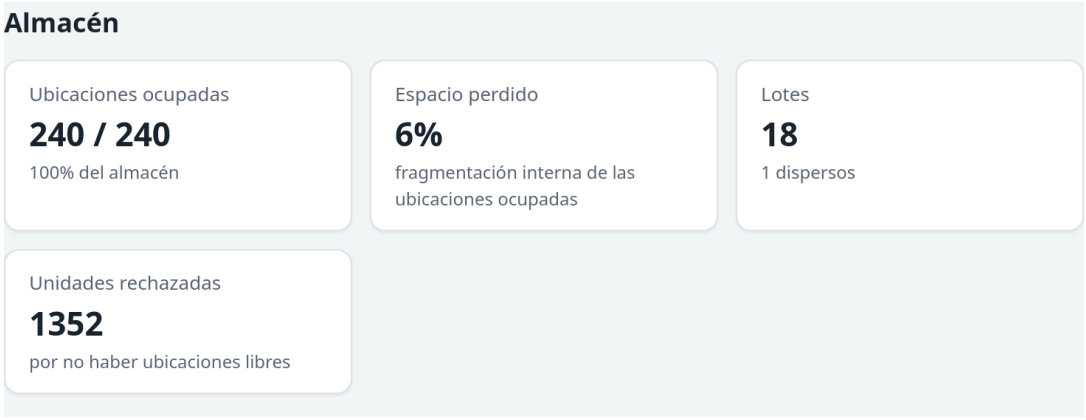


Figura 21. Almacén al 100 %: 1352 unidades rechazadas.

11. Deadlock: pestaña «Deadlock»

11.1 Qué es y por qué puede ocurrir aquí

Un **deadlock** ocurre cuando dos o más operaciones se esperan entre sí para siempre: cada una retiene algo que la otra necesita y espera algo que la otra retiene. En REDXela puede pasar entre un **pedido en despacho** (que pide primero el escáner y luego un área de carga) y los **camiones** (que piden primero el área de carga y luego el escáner: el orden inverso). Si los camiones ocupan las dos áreas de carga mientras un pedido tiene el escáner, ninguno puede continuar.

11.2 El panel

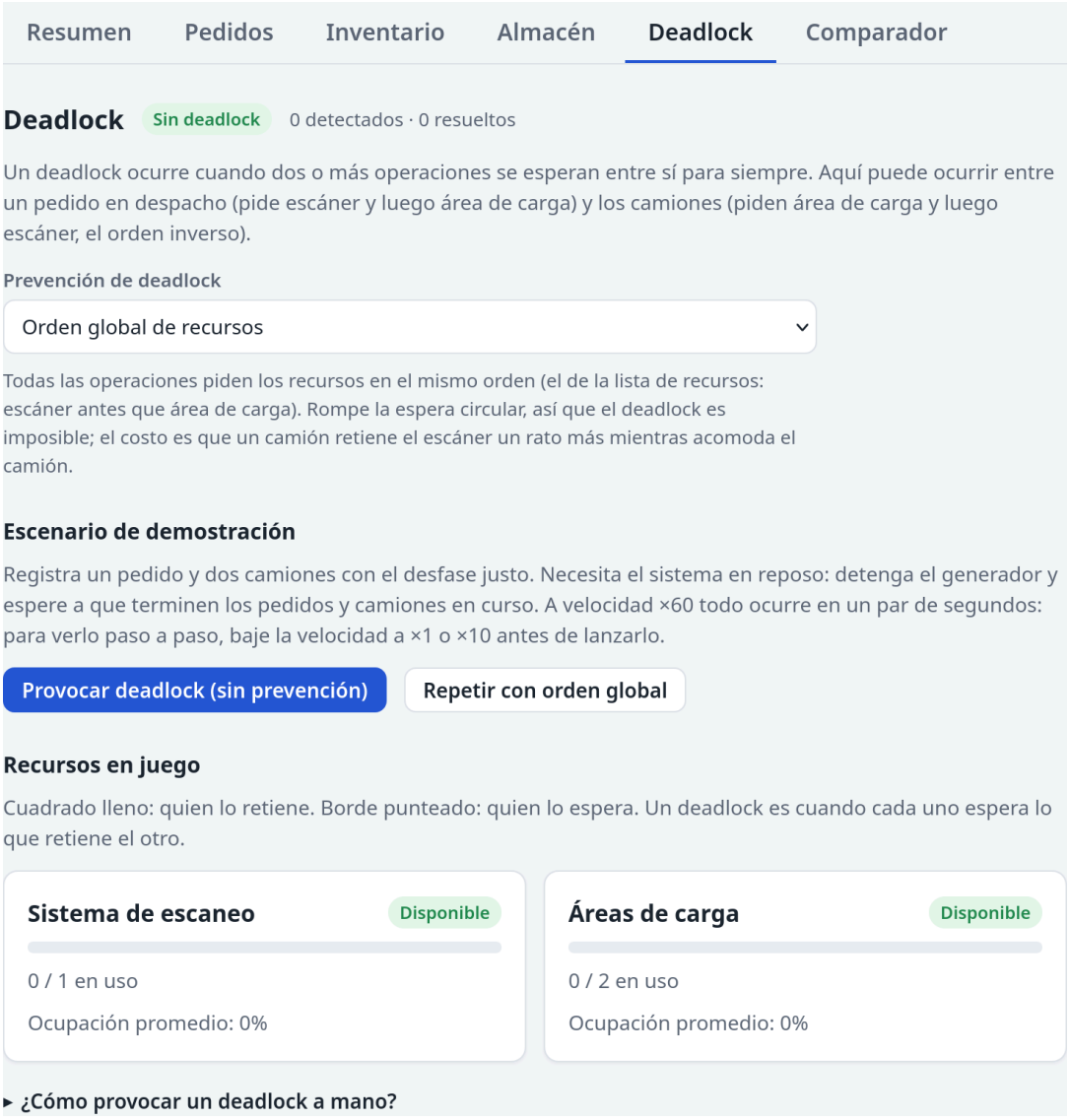


Figura 22. La pestaña «Deadlock» en reposo.

- **Estado** (arriba): «Sin deadlock» o «Deadlock detectado», con el recuento de «detectados» y «resueltos».

- **Prevención de deadlock:** selector entre **«Orden global de recursos»** (por defecto, hace imposible el deadlock) y **«Sin prevención»** (permite que ocurra). Cada opción se explica debajo.
- **Escenario de demostración:** dos botones que registran automáticamente un pedido y dos camiones con el desfase justo: **«Provocar deadlock (sin prevención)»** y **«Repetir con orden global»**.
- **Recursos en juego:** el escáner y las áreas de carga en vivo, con quién retiene cada uno (relleno) y quién lo espera (borde punteado).

11.3 Provocar un deadlock

Hay tres formas, de la más sencilla a la más manual. En todas, antes de empezar **detenga el generador** y espere a que no haya pedidos ni camiones en curso.

Método A: el escenario de demostración

1. Abra la pestaña **«Deadlock»**.
2. En «Prevención de deadlock» elija **«Sin prevención»**.
3. Pulse **«Provocar deadlock (sin prevención)»**. El panel dice «Escenario en curso (sin prevención)…».
4. Espere unos segundos (a ×60 todo ocurre en un par de segundos; para verlo paso a paso, baje antes la velocidad a ×10 o ×1): aparecerá un aviso rojo en lo alto de la pantalla.

Si el sistema no está en reposo, la aplicación lo indica y no lanza el escenario.

Método B: a mano, con precisión

1. Elija **«Sin prevención»**, detenga el generador y ponga la velocidad en **×1**.
2. Registre un pedido de **«Caja de medicamentos»** de 1 unidad (producto Perecedero).
3. Unos **15 segundos después**, registre una llegada de **2 camiones**.
4. El pedido llega a despacho a los 23 s y toma el escáner mientras los camiones, que ya ocuparon las dos áreas de carga, se acomodan; al terminar piden el escáner y ya está ocupado. El deadlock se detecta unos segundos más tarde.

Método C: con carga

Con «Sin prevención», el generador en «Saturación» y camiones registrados **de a uno**, con unos segundos entre cada uno, el deadlock aparece solo. **No funciona con una ráfaga**: los camiones hacen fila y pasan antes que los pedidos, así que el escáner nunca queda libre para que un pedido lo tome mientras los camiones ya tienen las áreas de carga.

11.4 Cuando se detecta

Al confirmarse un deadlock aparece un **aviso rojo** visible desde cualquier pestaña, con el botón «Ver y resolver» que lo lleva al panel. La detección tarda un instante a propósito: el detector espera ver el mismo bloqueo en dos revisiones seguidas para no dar falsas alarmas.

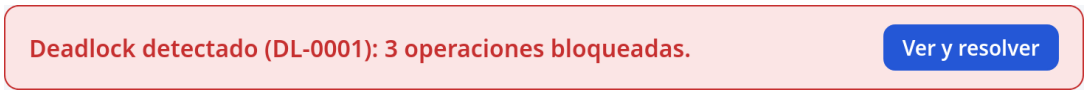


Figura 23. Aviso de deadlock visible desde cualquier pestaña.

En «Recursos en juego» se ve el bloqueo en vivo: el escáner retenido por un pedido y esperado por los camiones, y las áreas de carga retenidas por los camiones y esperadas por el pedido (Figura 24).

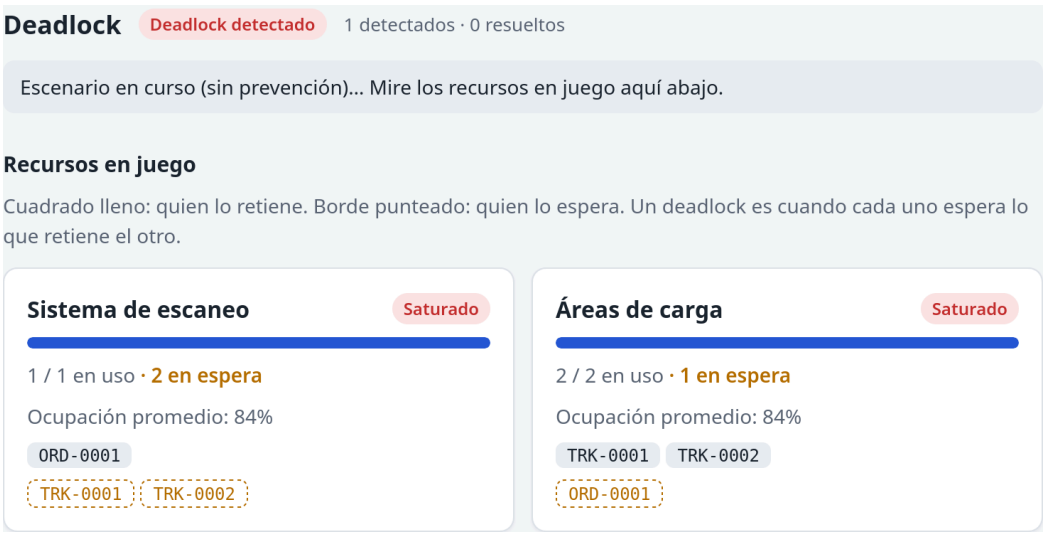


Figura 24. Recursos en juego durante el deadlock: ambos están «Saturados» y con esperas.

11.5 Entender el diagnóstico

Bajo los recursos, la aplicación explica el conflicto con las operaciones reales (Figura 25):

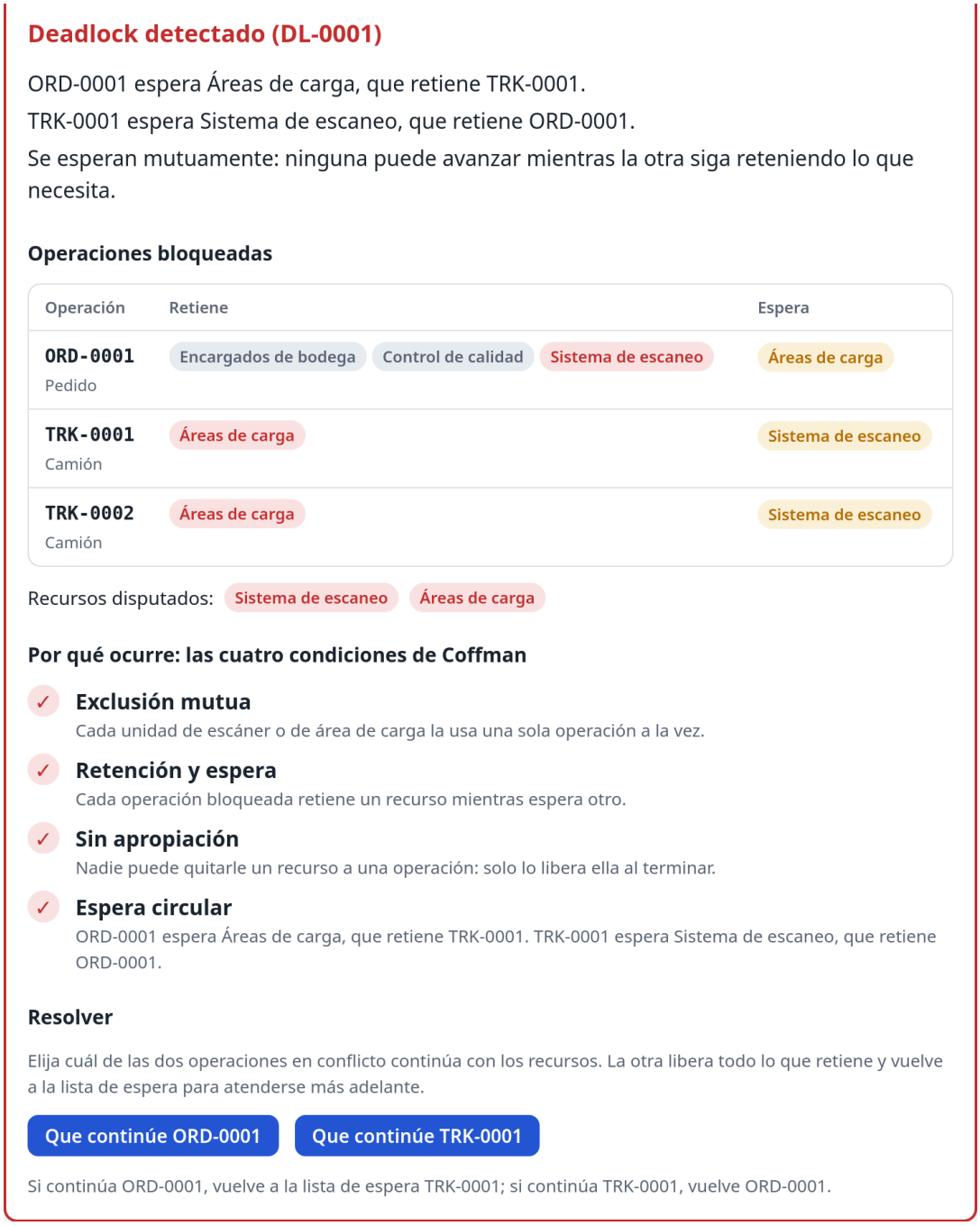


Figura 25. Diagnóstico del deadlock: quién espera a quién y por qué.

- **El resumen**, en lenguaje llano: «ORD-0001 espera Áreas de carga, que retiene TRK-0001. TRK-0001 espera Sistema de escaneo, que retiene ORD-0001».
- **Operaciones bloqueadas:** una tabla con lo que cada una **retiene** (etiquetas rojas) y lo que **espera** (naranja).
- **Recursos disputados:** los recursos por los que se pelean (los que alguien espera).
- **Las cuatro condiciones de Coffman:** para que haya deadlock deben cumplirse las cuatro a la vez; cada una se marca con ✓ y su explicación en este caso (exclusión mutua, retención y espera, sin apropiación y espera circular).

11.6 Resolverlo

Al final del diagnóstico está **«Resolver»**. Elija cuál de las dos operaciones en conflicto **continúa** con los recursos disputados; la otra libera todo lo que retiene y **vuelve a la lista de espera** para atenderse más adelante.

1. Lea la nota inferior, que explica qué pasa con cada elección («Si continúa ORD-0001, vuelve a la lista de espera TRK-0001; si continúa TRK-0001, vuelve ORD-0001»).
2. Pulse **«Que continúe …»** con la operación que prefiera.
3. La pantalla confirma, por ejemplo, «TRK-0001 continuó; ORD-0001 volvió a la lista de espera» y el estado pasa a «Sin deadlock».

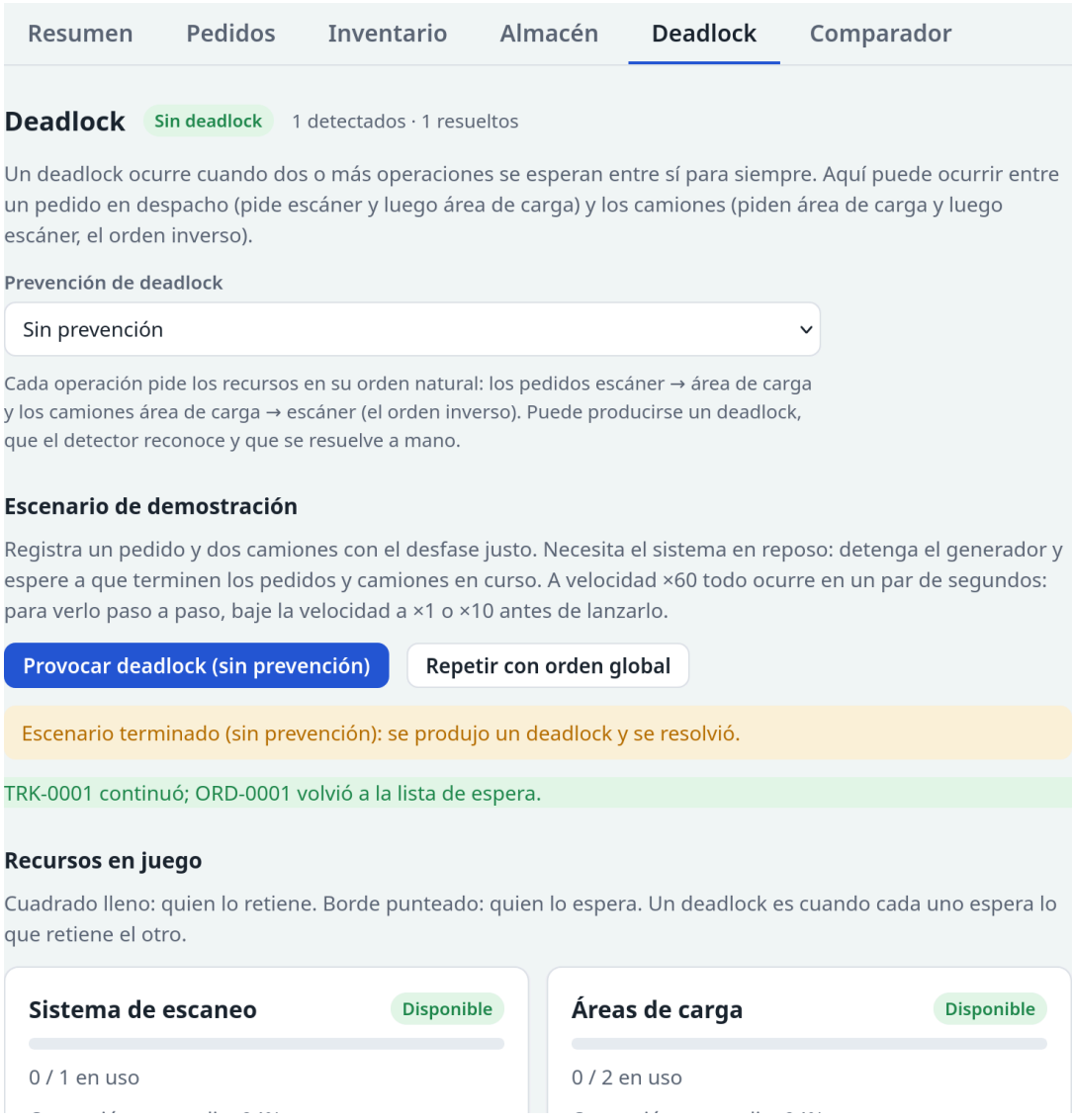


Figura 26. Deadlock resuelto: el escenario terminó y se muestra la resolución.

Lo que ocurre con la que vuelve: un **pedido** libera todo (incluido su encargado y su stock reservado) y regresa a la lista **conservando su turno de llegada**, así que no se le castiga por un deadlock que no causó; un **camión** libera todo y espera unos minutos simulados antes de reintentar («Expulsado: esperando para reintentar»). En ningún caso se descuenta el stock dos veces.

11.7 Prevenirlo

Pulse **«Repetir con orden global»**: la aplicación activa la prevención «Orden global de recursos» y repite el mismo escenario. Esta vez todas las operaciones piden los recursos en el mismo orden (el escáner antes que el área de carga), así que el ciclo de espera es imposible y el pedido y los camiones se completan solos (Figura 27).



Figura 27. Con orden global: «no hubo deadlock; el pedido y los camiones se completaron solos».

> **Para tener en cuenta**
> La prevención tiene un costo: con el orden global, cada camión retiene el escáner un rato más mientras acomoda el camión, lo que reduce la concurrencia. Por eso la prevención viene activada por defecto —para que el sistema no pueda congelarse por accidente— y «Sin prevención» existe para poder provocar y estudiar el deadlock.

12. Comparar políticas: pestaña «Comparador»

El **Comparador** responde a la pregunta «¿cuál política me conviene?». Corre la **misma carga de pedidos** con cada una de las cinco políticas, de a una, en una simulación aparte: **no afecta** a los pedidos, el inventario ni las estadísticas del sistema en vivo. Usa stock abundante y no hay camiones, para que la única diferencia entre las corridas sea el criterio de orden.

12.1 Lanzar una comparación

1. Abra la pestaña **«Comparador»**.
2. Escriba los **pedidos de la carga** (entre 10 y 500; por defecto 120).
3. Elija la **intensidad** de llegada: «Moderada» (1,5 pedidos/min), «Alta» (3) o «Saturación» (6).
4. (Opcional) escriba una **semilla**; con la misma semilla se repite exactamente la misma carga. Vacía, se elige una al azar y se muestra en los resultados.
5. Pulse **«Comparar políticas»**.



Figura 28. Formulario del comparador (80 pedidos, «Saturación»).



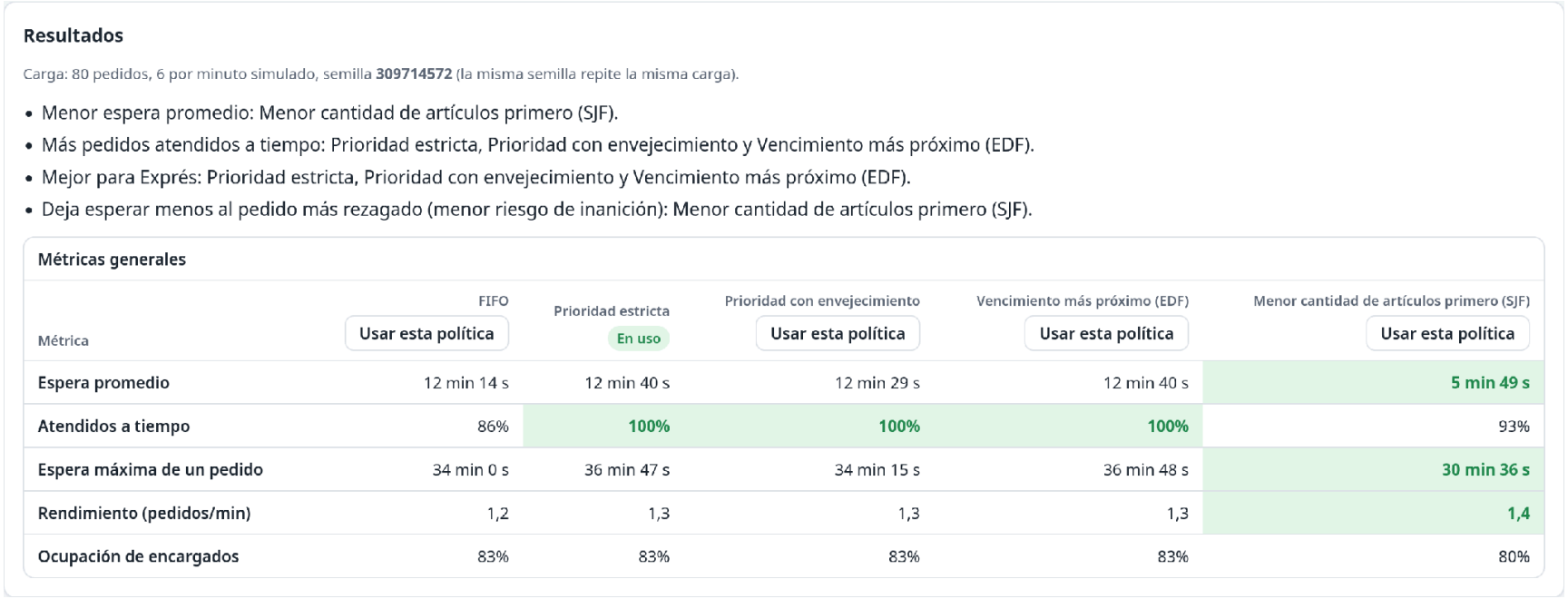
Figura 29. En marcha: barra de avance, botón «Cancelar» y política en curso.

La comparación corre en segundo plano y tarda cerca de un minuto; mientras tanto el sistema en vivo sigue funcionando. La barra muestra el avance («Política 1 de 5: FIFO · 0 de 80 pedidos despachados»), el formulario queda bloqueado y puede pulsar **«Cancelar»** (se conservan los resultados de las políticas ya terminadas). Los resultados aparecen **a medida que cada política termina**.

12.2 Leer los resultados

Los resultados se muestran en las páginas siguientes, en formato horizontal para que las tablas se lean bien (Figura 30 y Figura 31). Así se interpretan:

- **Carga y semilla** (arriba): con qué carga se comparó, para poder repetirla.
- **Resumen en frases:** quién ganó en espera promedio, en pedidos atendidos a tiempo, en el nivel Exprés y en la espera del pedido más rezagado.
- **Métricas generales:** una columna por política. El **verde** marca el mejor valor de cada fila; las diferencias muy pequeñas (de ruido) se consideran empate y no se resaltan.
- **«Usar esta política»:** cambia la política del sistema en vivo a la de esa columna. La que está en uso aparece marcada como «En uso».



Resultados

Carga: 80 pedidos, 6 por minuto simulado, semilla **309714572** (la misma semilla repite la misma carga).

- Menor espera promedio: Menor cantidad de artículos primero (SJF).
- Más pedidos atendidos a tiempo: Prioridad estricta, Prioridad con envejecimiento y Vencimiento más próximo (EDF).
- Mejor para Exprés: Prioridad estricta, Prioridad con envejecimiento y Vencimiento más próximo (EDF).
- Deja esperar menos al pedido más rezagado (menor riesgo de inanición): Menor cantidad de artículos primero (SJF).

Métricas generales

Métrica	FIFO Usar esta política	Prioridad estricta En uso	Prioridad con envejecimiento Usar esta política	Vencimiento más próximo (EDF) Usar esta política	Menor cantidad de artículos primero (SJF) Usar esta política
Espera promedio	12 min 14 s	12 min 40 s	12 min 29 s	12 min 40 s	**5 min 49 s**
Atendidos a tiempo	86%	**100%**	**100%**	**100%**	93%
Espera máxima de un pedido	34 min 0 s	36 min 47 s	34 min 15 s	36 min 48 s	**30 min 36 s**
Rendimiento (pedidos/min)	1,2	1,3	1,3	1,3	**1,4**
Ocupación de encargados	83%	83%	83%	83%	80%

Figura 30. Resumen en frases y métricas generales de las cinco políticas.

Espera promedio por nivel de servicio

Métrica	FIFO	Prioridad estricta	Prioridad con envejecimiento	Vencimiento más próximo (EDF)	Menor cantidad de artículos primero (SJF)
Exprés	14 min 41 s	**22 s**	**22 s**	**22 s**	5 min 32 s
Prioritario	8 min 7 s	**20 s**	**20 s**	**19 s**	9 min 9 s
Estándar	13 min 14 s	7 min 19 s	7 min 26 s	7 min 19 s	**5 min 17 s**
Programado	12 min 5 s	20 min 31 s	20 min 15 s	20 min 32 s	**4 min 58 s**
Económico	13 min 8 s	28 min 7 s	26 min 53 s	28 min 8 s	**5 min 54 s**

Espera máxima por nivel de servicio (revela inanición)

Métrica	FIFO	Prioridad estricta	Prioridad con envejecimiento	Vencimiento más próximo (EDF)	Menor cantidad de artículos primero (SJF)
Exprés	24 min 42 s	**23 s**	**23 s**	**23 s**	10 min 54 s
Prioritario	21 min 16 s	**49 s**	**50 s**	**49 s**	24 min 55 s
Estándar	32 min 56 s	**17 min 3 s**	18 min 9 s	**17 min 3 s**	28 min 40 s
Programado	32 min 43 s	**29 min 2 s**	**29 min 1 s**	**29 min 2 s**	30 min 36 s
Económico	34 min 0 s	36 min 47 s	34 min 15 s	36 min 48 s	**21 min 1 s**

El verde marca el mejor valor de cada fila. Una política que favorece a un nivel lo paga con otro: mire la espera máxima de los niveles bajos para detectar inanición.

Figura 31. Espera promedio y espera máxima por nivel de servicio.

Las dos tablas inferiores desglosan la **espera promedio** y la **espera máxima** por nivel. Una política que favorece a un nivel lo paga con otro: mire la espera máxima de los niveles bajos para detectar la **inanición**. Un «—» indica un nivel sin pedidos en la carga.

13. Reiniciar la simulación

El botón **«Reiniciar simulación»** de la cabecera lleva todo al estado inicial. Como es una acción destructiva, **pide confirmación** en el mismo lugar (Figura 32): pulse **«Sí, reiniciar»** para continuar o **«Cancelar»** para arrepentirse.

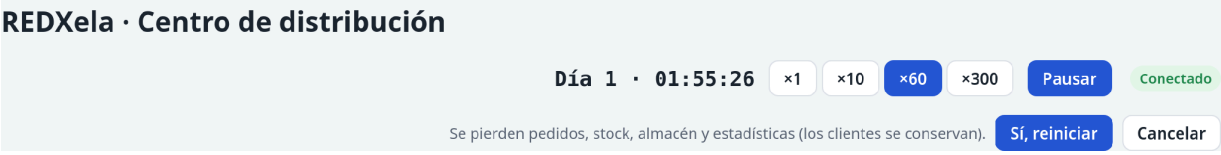


Figura 32. La confirmación aparece en la cabecera y avisa de lo que se pierde.

Se pierde (vuelve al estado inicial)

- Los pedidos en espera, en proceso y los ya despachados; las estadísticas y la ocupación de los recursos.
- Los camiones, el buffer y el stock (vuelve a 300 unidades por producto); el almacén y sus lotes.
- Un deadlock vigente, el escenario de demostración y los resultados del comparador.
- El reloj (vuelve a ×60), la política de atención (Prioridad estricta) y la estrategia de ubicación; el generador queda detenido.

Se conserva

- Las **cuentas de cliente**, incluidas las que usted creó.
- La pestaña abierta y la dirección en el navegador (la página se reconecta sola).

Tras confirmar, la insignia pasa unos segundos a «Desconectado» y vuelve a «Conectado» sola: es normal, porque el servidor se reinicia por dentro. Úselo para empezar una demostración desde cero.

14. Guion de demostración

Estas nueve demostraciones recorren todo lo que la aplicación permite observar, con los pasos exactos y lo que debería ver. Están pensadas para una presentación, pero sirven también para explorar. Antes de cada una, conviene **«Reiniciar simulación»** si venía de otra. Salvo que se indique otra cosa, la velocidad es **×60**.

14.1 Un pedido de principio a fin

Objetivo: seguir un pedido por sus cuatro etapas.

1. Ponga la velocidad en **×10**.
2. En «Registrar pedido» elija el cliente **Aurora Tech (Exprés)**, el producto **Camiseta de algodón**, cantidad **3**, y pulse «Registrar pedido».
3. Abra **«Pedidos»**: verá la tarjeta del pedido en «Pedidos en proceso», con su barra y la etapa actual.
4. Abra **«Resumen»** y observe las tarjetas: el identificador del pedido aparece primero en «Encargados de bodega» y «Estaciones de empaque» y luego, sin soltar el encargado, pasa a «Sistema de escaneo» y «Áreas de carga».
5. Al terminar, «Pedidos despachados» sube a 1.

Qué debería ver: la camiseta es de tipo Estándar: pasa por empaque, escáner y área de carga; el encargado se retiene todo el tiempo y cada etapa toma su recurso nuevo antes de soltar el anterior.

Concepto que ilustra: flujo por etapas y exclusión mutua sobre recursos compartidos.

14.2 La política cambia el orden de atención

Objetivo: ver que la misma lista se reordena según la política.

1. Encienda el generador en **«Saturación»** y suba la velocidad a **×300** unos 20 segundos; vuelva a **×60**.
2. Abra **«Pedidos»**: con «Prioridad estricta» (por defecto) los pedidos de nivel más urgente van primero.
3. Cambie a **«FIFO»**: el orden pasa a ser el de llegada.
4. Cambie a **«Menor cantidad de artículos primero (SJF)»**: suben los pedidos de pocos artículos, sin importar su nivel.
5. Observe las etiquetas «Retrasado» en los pedidos que ya superaron el objetivo de su nivel.

Qué debería ver: la lista cambia de orden al instante con cada política; el texto bajo el selector explica cada criterio.

Concepto que ilustra: planificación y políticas intercambiables en caliente; inanición de los niveles bajos con prioridad estricta.

14.3 Inanición y envejecimiento

Objetivo: medir qué pasa con los pedidos de nivel bajo.

1. Detenga el generador. En **«Comparador»** ponga **120** pedidos, **«Saturación»**, y pulse «Comparar políticas».

2. Cuando termine, mire **«Espera promedio por nivel de servicio»**: con «Prioridad estricta» el nivel Económico espera mucho más que con FIFO.
3. Compare con la columna **«Prioridad con envejecimiento»**: la espera de los niveles bajos baja.
4. Mire **«Espera máxima por nivel de servicio»**: allí se ve la inanición.

Qué debería ver: las dos prioridades dan casi igual a Exprés, pero el envejecimiento reparte mejor la espera hacia los niveles bajos.

Concepto que ilustra: inanición (starvation) y envejecimiento (aging).

14.4 Contención por los montacargas

Objetivo: ver un recurso saturado y su cola.

1. Detenga el generador. Con el cliente **Casa Verde**, registre cinco pedidos de **Refrigeradora 300 L** (cantidad 15) y cinco de **Colchón matrimonial** (cantidad 15), uno tras otro.
2. Abra **«Resumen»** y mire la tarjeta **«Montacargas»**.

Qué debería ver: la tarjeta pasa a «Saturado», con «3 / 3 en uso · 1 en espera» (o más en espera): los pedidos Pesados y Voluminosos se disputan los 3 montacargas.

Concepto que ilustra: recursos compartidos limitados, cola de espera y exclusión mutua.

14.5 Se agota el stock y llega mercadería

Objetivo: ver un pedido esperar sin retener nada y despertarse al llegar el stock.

1. Registre **cuatro** pedidos de **100 Refrigeradoras** cada uno (hay 300 unidades).
2. En **«Inventario»**: la refrigeradora aparece «Agotado» con las 300 reservadas.
3. En **«Pedidos»**: el cuarto pedido espera con «Sin stock» y «Refrigeradora 300 L (faltan 100)».
4. En «Registrar llegada de mercadería» elija Refrigeradora, **100** unidades, **1** camión.
5. Siga al camión en «Inventario» (sus fases) hasta que Inventario lo procese.

Qué debería ver: cuando Inventario suma el stock, el pedido deja de aparecer como «Sin stock» y entra a proceso por sí solo.

Concepto que ilustra: comunicación entre áreas (Recepción → Inventario), reserva de todo o nada y reevaluación de la lista al cambiar el stock.

14.6 El buffer se llena (contrapresión)

Objetivo: ver qué pasa cuando Recepción produce más rápido de lo que Inventario consume.

1. Abra **«Inventario»**.
2. Registre una llegada de **Camiseta de algodón**, **5** unidades por camión, **50** camiones.
3. Observe el medidor del buffer: llega a «10 / 10 mensajes» y aparece **«Contrapresión: N esperando espacio»**.
4. Espere: el buffer se vacía y, al final, «recibidos» y «procesados» coinciden.

Qué debería ver: los camiones que no tienen lugar esperan en la fase «Informando a Inventario»; ninguno se pierde.

Concepto que ilustra: productor/consumidor con buffer acotado: sin pérdida de datos y sin bloqueo indefinido.

14.7 Almacén: lotes dispersos y almacén lleno

Objetivo: ver la asignación no contigua y el rechazo por falta de espacio.

1. Abra **«Almacén»** y elija la estrategia **«Pasillo menos ocupado»**.
2. Registre una llegada de **Refrigeradora 300 L**, **100** unidades, **2** camiones.
3. Cuando terminen, en «Lotes» busque uno con «Disperso en N tramos» y **apúntelo con el cursor**: sus ubicaciones se resaltan en el mapa.
4. Suba la velocidad a ×300 y registre **3** camiones de **Colchón matrimonial** con **1000** unidades cada uno.
5. El almacén llega a «240 / 240» y aparece un número en **«Unidades rechazadas»**.

Qué debería ver: un lote repartido en varios pasillos, y al final mercadería rechazada por falta de ubicaciones.

Concepto que ilustra: asignación no contigua (paginación), fragmentación interna y política ante falta de espacio.

14.8 Deadlock: provocarlo, resolverlo y prevenirlo

Objetivo: recorrer el ciclo completo del deadlock.

1. Detenga el generador y espere a que no haya actividad (o pulse «Reiniciar simulación»).
2. Abra **«Deadlock»**, elija **«Sin prevención»** y pulse **«Provocar deadlock (sin prevención)»**.
3. Cuando aparezca el aviso rojo, pulse **«Ver y resolver»** y lea el diagnóstico: operaciones, recursos disputados y las cuatro condiciones de Coffman.
4. Pulse **«Que continúe TRK-0001»** (o la otra) y observe el mensaje de resolución.
5. Pulse **«Repetir con orden global»** y observe que esta vez no hay deadlock.

Qué debería ver: primero un bloqueo que no se deshace solo, luego su explicación, su resolución con una operación que vuelve a la lista, y finalmente el mismo escenario sin bloqueo.

Concepto que ilustra: condiciones de Coffman, detección, recuperación por apropiación y prevención por orden global de recursos.

14.9 Elegir una política con evidencia

Objetivo: decidir qué política usar según el objetivo.

1. En **«Comparador»**, lance una comparación con **120** pedidos y **«Saturación»**.
2. Lea el **resumen en frases**: quién gana en cada aspecto.
3. Decida según su objetivo: cumplir plazos de los niveles altos, minimizar la espera promedio, o no abandonar a nadie.
4. Pulse **«Usar esta política»** en la columna elegida y compruebe en «Pedidos» que el selector cambió.

Qué debería ver: cada política gana en algo distinto y ninguna es la mejor en todo.

Concepto que ilustra: evaluación comparativa de algoritmos de planificación con una misma carga.

15. Preguntas frecuentes

Tabla 11. Preguntas frecuentes.

Pregunta	Respuesta
¿Por qué mi pedido no avanza?	Puede haber varias causas: el reloj está en pausa; ya hay 10 pedidos en proceso (los 10 encargados están ocupados); el pedido espera stock (etiqueta «Sin stock»); o hay otros pedidos antes en la lista según la política.
¿Por qué la lista de espera crece sin parar?	Con la intensidad «Saturación» llegan más pedidos de los que el centro puede despachar (unos 2 por minuto). Es el comportamiento esperado.
El botón «Provocar deadlock» no hace nada o rechaza el escenario	El escenario necesita el sistema en reposo: detenga el generador y espere a que terminen los pedidos y camiones en curso, o pulse «Reiniciar simulación».
Provoqué el deadlock con una ráfaga de camiones y no ocurrió	Es lo esperado: en ráfaga los camiones pasan antes que los pedidos y el escáner nunca queda libre en el momento justo. Use el escenario o el método de la sección 11.3.
¿Cómo repito exactamente la misma carga?	Con la **misma semilla**, tanto en el generador como en el comparador.
¿Se guardan los datos?	No: todo vive en memoria. Al detener la aplicación se pierde. Solo las cuentas de cliente sobreviven a «Reiniciar simulación».
La insignia dice «Desconectado»	El servidor se detuvo o se está reiniciando. La página reintenta sola cada 2 segundos. Si persiste, revise que la aplicación siga ejecutándose en la terminal.
¿Puedo abrir la aplicación en varias pestañas o equipos?	Sí. Todas muestran el mismo estado en vivo. Cualquier acción desde una se ve en todas.
La aplicación rechaza lanzar una segunda comparación	Solo puede haber una a la vez (por ejemplo, si otra pantalla ya lanzó una). Espere a que termine o pulse «Cancelar».
Los tiempos de la pantalla no coinciden con mi reloj	Son tiempo simulado: a ×60, un segundo real equivale a un minuto de la pantalla.

Apéndice A. Referencia rápida

Límites de los formularios

Tabla 12. Límites de entrada.

Dato	Límite
Líneas por pedido	Hasta 10
Unidades por línea de un pedido	Hasta 100
Nombre de un cliente	Hasta 60 caracteres
Unidades por camión	Hasta 1000
Camiones por llegada	Hasta 50 (y 100 pendientes en total)
Pedidos de una comparación	De 10 a 500

Recursos compartidos

Tabla 13. Recursos y cantidades.

Recurso	Unidades	Etapa
Encargados de bodega	10	Todo el pedido (se asigna al empezar)
Montacargas	3	Picking (mercancía pesada o voluminosa)
Control de calidad	4	Inspección
Estaciones de empaque	6	Empaque
Sistema de escaneo	1	Despacho y Recepción (compartido)
Áreas de carga	2	Despacho y Recepción (compartidas)

Etiquetas y colores

Tabla 14. Etiquetas que aparecen en la interfaz.

Etiqueta	Dónde	Significado
Disponible / En uso / Saturado	Tarjetas de recursos	Ninguna unidad ocupada / alguna ocupada / todas ocupadas.
Retrasado (rojo)	Lista de espera	El pedido ya esperó más que el objetivo de su nivel.
Sin stock (ámbar)	Lista de espera	Falta mercadería para alguna línea del pedido.
Bajo / Agotado	Tabla de inventario	Menos de 50 disponibles / ninguna disponible.
Sin deadlock / Deadlock detectado	Pestaña Deadlock	Estado actual del detector.
Sin comparar / Comparando… / Terminada / Cancelada / Falló	Comparador	Estado de la comparación.
En pausa	Cabecera	La simulación está pausada.
Verde / ámbar / rojo en «Atendidos a tiempo»	Tabla por nivel	90 % o más / 70 % o más / menos de 70 %.

Apéndice B. Glosario

Tabla 15. Términos usados en este manual.

Término	Significado
Área de carga	Lugar donde un camión carga pedidos o descarga mercadería. Hay 2.
Buffer	Cola de 10 mensajes por la que Recepción avisa a Inventario de lo que llegó.
Contrapresión	Cuando el buffer está lleno, quien produce debe esperar a que haya espacio.
Deadlock	Bloqueo mutuo: cada operación retiene lo que otra necesita y espera lo que otra retiene.
Encargado de bodega	Persona asignada a un pedido durante todo su recorrido. Hay 10.
Expulsar	Quitarle los recursos a una operación (la víctima de un deadlock) para que otra continúe.
Fragmentación interna	Espacio sin usar dentro de las ubicaciones ocupadas.
Inanición	Que un pedido espere indefinidamente porque otros siempre pasan antes.
Lote	Mercadería de un producto que llegó junta y se guarda en una o varias ubicaciones.
Nivel de servicio	Urgencia contratada por el cliente: de Exprés (1) a Económico (5).
Política de atención	Regla que decide qué pedido de la lista se atiende primero.
Prevención	Diseñar el sistema para que el deadlock no pueda ocurrir (orden global de recursos).
Semilla	Número que fija una secuencia de pedidos para poder repetirla.
Tiempo simulado	El tiempo que muestra la pantalla; corre más rápido que el real (×60 por defecto).
Ubicación	Cada uno de los 240 espacios del almacén (1.000 unidades de volumen).